



OTech

PLAN DE ASEGURAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE

Estación de Control Terrestre para Sistemas de Aeronave Pilotada a Distancia (RPAS
/ UAS)

OTech-GroundStation

Versión del producto 5.0.8 · Compilación de referencia e0816c9

Campo	Contenido
Código de documento	OTech-GCS-SW-001
Revisión	Rev. A
Fecha de emisión	15/08/2026
Estado del documento	Borrador para revisión — no constituye una declaración de conformidad
Organización responsable	OTech
Elemento de configuración	OTech-GroundStation v5.0.8 (rama otech-branding)
Clasificación	Uso interno / Presentación ante autoridad aeronáutica
Idioma	Español (México)

El presente documento se emite para su revisión técnica. Las declaraciones de cumplimiento normativo contenidas en el capítulo 3 y en las matrices del capítulo 7 están sujetas a la verificación independiente descrita en el capítulo 9 y al estado de madurez declarado en el capítulo 13.

Hoja de control del documento

Historial de revisiones

Rev.	Fecha	Autor	Descripción del cambio
A	15/08/2026	Ingeniería de Software OTECH	Emisión inicial. Establece el marco normativo, la línea base de requisitos de alto y bajo nivel, la matriz de trazabilidad y el ciclo de vida de desarrollo.

Elaboración, revisión y aprobación

Función	Nombre y cargo	Firma	Fecha
Elabora	Ingeniería de Software		
Revisa	Aseguramiento de Calidad de Software		
Revisa	Seguridad Operacional (SMS)		
Aprueba	Dirección Técnica		
Acepta	Explotador / Responsable de la operación		

Distribución

Destinatario	Propósito
Autoridad aeronáutica competente (AFAC)	Sustento técnico del sistema de estación terrestre asociado a la solicitud de autorización de operación.
Explotador / operador RPAS	Definición de las capacidades y limitaciones del software empleado como estación de pilotaje a distancia.
Ingeniería y calidad OTECH	Línea base de requisitos y de verificación para el desarrollo y el mantenimiento.
Piloto a distancia	Referencia de las funciones de seguridad y de las limitaciones declaradas.

Control de cambios

Toda modificación de este documento requiere la reemisión completa con incremento de revisión, la actualización del historial anterior y una nueva ronda de aprobación. Los cambios que afecten a un requisito ya verificado obligan a reejecutar los casos de verificación asociados según la matriz de trazabilidad del capítulo 7. No se admiten modificaciones parciales ni anotaciones manuscritas sobre ejemplares emitidos.

Índice

Hoja de control del documento	2
Historial de revisiones	2
Elaboración, revisión y aprobación	2
Distribución	2
Control de cambios	2
Índice	3
Índice de figuras	6
Índice de tablas	6
1. Introducción	8
1.1 Objeto	8
1.2 Alcance	8
1.3 Identificación del elemento de configuración	8
1.4 Destinatarios	9
1.5 Documentos aplicables	9
1.6 Documentos de referencia	9
1.7 Estructura del documento	10
2. Descripción del sistema	11
2.1 Concepto de operación	11
2.2 Frontera del sistema y supuestos	11
2.3 Arquitectura lógica	11
2.4 Interfaces externas	12
2.5 Entorno de ejecución	13
2.6 Entorno de desarrollo y cadena de herramientas	13
2.7 Software preexistente y componentes de terceros	13
3. Marco normativo y estrategia de cumplimiento	15
3.1 Marco nacional	15
3.2 Marco internacional	15
3.3 Metodología de riesgo de referencia	15
3.4 Norma de aseguramiento de software adoptada	16
3.5 Determinación del nivel de aseguramiento	16
3.6 Estrategia de cumplimiento	16
4. Evaluación funcional de peligros	18
4.1 Metodología	18
4.2 Clasificación de severidad	18
4.3 Condiciones de fallo identificadas	18
4.4 Requisitos derivados de seguridad	19

5. Requisitos de alto nivel.....	20
5.1 Convención de identificación	20
5.2 Atributos de cada requisito	20
5.3 Especificación por dominio	20
5.3.1 COM — Comunicaciones y enlace de mando y control (C2)	20
5.3.2 TEL — Telemetría y presentación del estado de la aeronave	21
5.3.3 MIS — Planificación y ejecución de la misión	22
5.3.4 SAF — Seguridad operacional y contención	22
5.3.5 SIT — Conciencia situacional.....	23
5.3.6 VID — Video y carga útil	23
5.3.7 RID — Identificación remota (Remote ID)	24
5.3.8 UTM — Integración con servicios UTM / U-space.....	24
5.3.9 HMI — Interfaz humano-máquina	24
5.3.10 REG — Registro de vuelo y evidencia	25
5.3.11 CFG — Configuración y gestión de parámetros.....	25
5.3.12 PLT — Plataforma, despliegue y portabilidad	26
5.3.13 SEC — Seguridad de la información.....	26
5.3.14 PER — Desempeño y comportamiento temporal.....	26
6. Requisitos de bajo nivel.....	28
6.1 Criterio de derivación	28
6.2 Especificación.....	28
7. Matriz de trazabilidad	35
7.1 Metodología.....	35
7.2 Trazabilidad normativa a requisitos de alto nivel	35
7.3 Trazabilidad de alto nivel a bajo nivel y a componente.....	36
7.4 Trazabilidad de requisitos a casos de verificación	39
7.5 Análisis de cobertura	42
8. Ciclo de vida de desarrollo	44
8.1 Modelo adoptado	44
8.2 Fases, productos y criterios de salida.....	44
8.3 Correspondencia de verificación.....	45
8.4 Gestión de cambios dentro del ciclo	45
9. Verificación y validación	46
9.1 Niveles y métodos.....	46
9.2 Entornos de verificación.....	46
9.3 Cobertura estructural	46
9.4 Criterios de aceptación	46

9.5 Estado actual de la verificación	47
10. Gestión de configuración.....	48
11. Aseguramiento de la calidad del software	48
12. Seguridad de la información.....	48
13. Limitaciones y declaración de estado de madurez.....	50
13.1 Naturaleza de este documento	50
13.2 Limitaciones conocidas.....	50
13.3 Lo que sí está acreditado.....	50
14. Plan de acción para la puesta en vigencia	51
Anexo A. Acrónimos y definiciones	52
Anexo B. Escenario de referencia de verificación	52
Anexo C. Hoja de aceptación.....	53

Índice de figuras

Figura 1. Arquitectura lógica en capas y frontera del sistema.....	12
Figura 2. Cadena de trazabilidad y sentido de cada verificación.....	35
Figura 3. Ciclo de vida de desarrollo y correspondencia de verificación.	44

Índice de tablas

Tabla 1. Identificación del elemento de configuración objeto de este documento.	8
Tabla 2. Documentos aplicables.	9
Tabla 3. Documentos de referencia.	9
Tabla 4. Interfaces externas del software y su criticidad.....	12
Tabla 5. Plataformas soportadas y equipos de referencia.	13
Tabla 6. Cadena de herramientas de desarrollo.	13
Tabla 7. Componentes preexistentes y de terceros.	13
Tabla 8. Objetivos de seguridad operacional con incidencia sobre el software.	15
Tabla 9. Correspondencia entre severidad y nivel de aseguramiento DO-278A.....	16
Tabla 10. Escala de severidad empleada en el análisis funcional de peligros.....	18
Tabla 11. Condiciones de fallo, severidad y mitigaciones.....	18
Tabla 12. Requisitos derivados del análisis de seguridad.....	19
Tabla 13. Dominios funcionales.	20
Tabla 14. Requisitos de alto nivel del dominio COM.....	20
Tabla 15. Requisitos de alto nivel del dominio TEL.	21
Tabla 16. Requisitos de alto nivel del dominio MIS.....	22
Tabla 17. Requisitos de alto nivel del dominio SAF.	22
Tabla 18. Requisitos de alto nivel del dominio SIT.	23
Tabla 19. Requisitos de alto nivel del dominio VID.....	23
Tabla 20. Requisitos de alto nivel del dominio RID.....	24
Tabla 21. Requisitos de alto nivel del dominio UTM.	24
Tabla 22. Requisitos de alto nivel del dominio HMI.	24
Tabla 23. Requisitos de alto nivel del dominio REG.	25
Tabla 24. Requisitos de alto nivel del dominio CFG.	25
Tabla 25. Requisitos de alto nivel del dominio PLT.	26
Tabla 26. Requisitos de alto nivel del dominio SEC.....	26
Tabla 27. Requisitos de alto nivel del dominio PER.....	26
Tabla 28. Requisitos de bajo nivel y su asignación a componentes.	28
Tabla 29. Trazabilidad de la normativa aplicable a los requisitos de alto nivel.	35
Tabla 30. Trazabilidad de requisitos de alto nivel a bajo nivel y a componente de código.	36
Tabla 31. Casos de verificación y su trazabilidad a los requisitos de alto nivel.	39
Tabla 32. Análisis de cobertura de la trazabilidad.....	42
Tabla 33. Fases del ciclo de vida, productos y criterios de salida.....	44
Tabla 34. Niveles de verificación e independencia exigida.	46
Tabla 35. Entornos de verificación.....	46
Tabla 36. Estado de implementación y verificación a la fecha de emisión.....	47
Tabla 37. Reglas de gestión de configuración.	48
Tabla 38. Amenazas consideradas y contramedidas asociadas.....	48
Tabla 39. Limitaciones conocidas a la fecha de emisión.	50
Tabla 40. Plan de acción para la puesta en vigencia.....	51
Tabla 41. Acrónimos empleados en el documento.	52
Tabla 42. Escenario de referencia de verificación.	52

1. Introducción

1.1 Objeto

Este documento especifica los requisitos, el ciclo de vida de desarrollo y la estrategia de verificación del software OTECH-GroundStation, empleado como estación de control terrestre para la operación de sistemas de aeronave pilotada a distancia. Su objeto es proporcionar a la autoridad aeronáutica competente y al explotador la evidencia estructurada necesaria para valorar la aptitud del software dentro del sistema RPAS al que da servicio.

El documento cumple una triple función: es la especificación técnica contra la que se desarrolla el software, es el plan de aseguramiento que define cómo se demuestra dicha especificación, y es el registro de trazabilidad que vincula cada exigencia normativa con una función implementada y con una evidencia de verificación.

1.2 Alcance

El alcance comprende la totalidad del software de la estación de control terrestre: la interfaz de pilotaje, la gestión del enlace de mando y control, la planificación y ejecución de la misión, las funciones de contención y seguridad operacional, la gestión de la carga útil, la identificación remota y el registro de la operación.

Quedan expresamente fuera del alcance de este documento:

- El software embarcado en la aeronave (controlador de vuelo y sus periféricos), objeto de su propia documentación de aeronavegabilidad.
- El equipo físico sobre el que se ejecuta la estación (computador, radio control, radioenlace), cuya calificación ambiental y eléctrica se documenta por separado.
- Los procedimientos operacionales del explotador, el manual de operaciones y la formación del piloto a distancia.
- La evaluación de riesgo específica de cada operación, que corresponde al explotador y se documenta mediante la metodología aceptada por la autoridad.

El software es un medio para ejecutar la operación, no un sustituto de la evaluación de riesgo ni de los procedimientos del explotador. Las declaraciones de este documento aplican al software y a sus interfaces, no a la operación en su conjunto.

1.3 Identificación del elemento de configuración

Tabla 1. Identificación del elemento de configuración objeto de este documento.

Atributo	Valor
Denominación del producto	OTECH-GroundStation
Versión del producto	5.0.8
Línea base de código	Rama otech-branding, commit de referencia e0816c9
Software preexistente de origen	QGroundControl v5.0.8 (véase 2.7)
Identificador de aplicación (escritorio)	com.otech.groundstation
Identificador de paquete (Android)	org.mavlink.qgroundcontrol
Versión del esquema de configuración	9
Lenguajes de implementación	C++17 y QML
Volumen del código fuente propio y adaptado	328 unidades de traducción C++, 384 cabeceras, 422 módulos QML
Protocolo de interfaz con la aeronave	MAVLink 2.0 (biblioteca c_library_v2)

El identificador de paquete de Android conserva el valor heredado del software preexistente y no coincide con el identificador de aplicación de escritorio. Se documenta aquí de forma explícita porque es el valor por el que la autoridad o el explotador identificarán la instalación en el dispositivo. Su armonización está recogida en el plan de acción del capítulo 14.

1.4 Destinatarios

- **Autoridad aeronáutica.** Valoración de la aptitud del software como parte del sistema RPAS.
- **Explotador.** Conocimiento de las capacidades, limitaciones y supuestos del software.
- **Ingeniería de software.** Línea base de requisitos para el desarrollo y el mantenimiento.
- **Aseguramiento de calidad.** Base para la planificación y la auditoría de la verificación.

1.5 Documentos aplicables

Los documentos aplicables establecen exigencias de obligado cumplimiento para el software objeto de este documento.

Tabla 2. Documentos aplicables.

Ref.	Documento	Aplicación
[A-1]	NOM-107-SCT3-2019. Requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano.	Marco nacional de operación. Origen de los requisitos de operación, contención, información al piloto y registro.
[A-2]	Ley de Aviación Civil y su Reglamento (Estados Unidos Mexicanos).	Marco legal de referencia para la operación en espacio aéreo nacional.
[A-3]	OACI, Anexo 6 Parte IV. Operación de aeronaves — Sistemas de aeronaves pilotadas a distancia.	Exigencias de la estación de pilotaje a distancia.
[A-4]	OACI, Anexo 2. Reglamento del aire.	Reglas aplicables al tránsito y a la separación.
[A-5]	OACI, Anexo 13. Investigación de accidentes e incidentes de aviación.	Exigencias sobre conservación y disponibilidad de la evidencia registrada.
[A-6]	ASTM F3411-22a. Standard Specification for Remote ID and Tracking.	Formato y contenido de la identificación remota.
[A-7]	RTCA DO-278A / EUROCAE ED-109A. Software Integrity Assurance Considerations for CNS/ATM Systems.	Norma de aseguramiento adoptada para el software de tierra (véase 3.4).

1.6 Documentos de referencia

Tabla 3. Documentos de referencia.

Ref.	Documento	Uso
[R-1]	OACI Doc 10019 AN/507. Manual sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia.	Guía de interpretación de las funciones de la estación de pilotaje.
[R-2]	OACI Doc 9859. Manual de gestión de la seguridad operacional.	Metodología de gestión del riesgo y de clasificación de severidad.
[R-3]	JARUS, Specific Operations Risk Assessment (SORA), Objetivos de Seguridad Operacional OSO#01 a OSO#24.	Metodología de referencia para derivar exigencias de robustez del software.
[R-4]	Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 y Reglamento Delegado (UE) 2019/945.	Referencia comparada para la categoría de operación específica.
[R-5]	RTCA DO-178C / EUROCAE ED-12C. Software	Referencia de objetivos de proceso adaptados al

Ref.	Documento	Uso
	Considerations in Airborne Systems.	software de tierra.
[R-6]	RTCA DO-326A / EUROCAE ED-202A. Airworthiness Security Process Specification.	Base de los requisitos de seguridad de la información del capítulo 12.
[R-7]	SAE ARP4754A y ARP4761.	Desarrollo de sistemas y metodología de evaluación de seguridad.
[R-8]	SAE ARP4102/4 y ARP4102/7.	Convenciones de alertas y de presentación en cabina.
[R-9]	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC/IEEE 12207:2017.	Ingeniería de requisitos y procesos del ciclo de vida del software.
[R-10]	ASTM F3548-21. UAS Traffic Management (UTM) UAS Service Supplier Interoperability.	Interfaz con proveedores de servicios UTM.
[R-11]	ASTM F3201-16. Ensuring Dependability of Software Used in Unmanned Aircraft Systems.	Buenas prácticas de dependabilidad aplicables a software de UAS.

1.7 Estructura del documento

Los capítulos 2 y 3 establecen qué es el sistema y contra qué normas se evalúa. El capítulo 4 identifica qué puede fallar y con qué consecuencia, del que se derivan requisitos adicionales. Los capítulos 5 y 6 contienen la especificación propiamente dicha, en dos niveles de detalle. El capítulo 7 demuestra que ambas especificaciones cubren la normativa y se verifican. Los capítulos 8 y 9 describen cómo se desarrolla y cómo se comprueba. Los capítulos 10 a 12 cubren los procesos de soporte. El capítulo 13 declara sin atenuantes el estado real de madurez y el 14 fija el plan de acción pendiente.

2. Descripción del sistema

2.1 Concepto de operación

El software constituye el puesto de pilotaje a distancia desde el que un piloto cualificado planifica, supervisa y manda una o varias aeronaves no tripuladas. El piloto conserva en todo momento la responsabilidad de la operación; el software es el medio a través del cual ejerce esa responsabilidad, y está diseñado bajo la premisa de que la aeronave mantiene sus propios mecanismos autónomos de protección con independencia del estado de la estación.

El perfil de operación previsto comprende:

- **Operación en alcance visual (VLOS).** El piloto mantiene contacto visual directo con la aeronave y emplea la estación como fuente de información complementaria y como medio de mando.
- **Operación en alcance visual ampliado (EVLOS) y más allá del alcance visual (BVLOS).** La estación pasa a ser la fuente primaria de conciencia situacional, lo que eleva las exigencias de integridad y disponibilidad tratadas en el capítulo 3.
- **Operación desde puesto fijo o desde radio control portatil.** El software se ejecuta indistintamente sobre un computador de escritorio o sobre un radio control con sistema operativo Android, con idéntica funcionalidad operacional.

Escenario nominal: el piloto prepara el plan de vuelo y las geocercas antes del vuelo, verifica las precondiciones comunicadas por la aeronave, transfiere el plan, arma y despega bajo confirmación explícita, supervisa la ejecución mediante telemetría y video, y dispone en todo momento del mando de retorno al punto de lanzamiento. Toda la sesión queda registrada para su análisis posterior.

2.2 Frontera del sistema y supuestos

La frontera del sistema se sitúa en las interfaces enumeradas en 2.4. Todo lo que queda al otro lado de esas interfaces se considera externo y se rige por los siguientes supuestos, que condicionan la validez de los requisitos especificados:

- **S-1.** La aeronave implementa mecanismos autónomos de protección ante pérdida de enlace, batería baja y vulneración de geocerca, independientes de la estación.
- **S-2.** La aeronave es la autoridad última sobre su propia contención; la validación que realiza la estación es una barrera adicional, no la única.
- **S-3.** El enlace de radio entre la estación y la aeronave se dimensiona y se verifica como parte del sistema RPAS, no del software.
- **S-4.** El piloto a distancia posee la habilitación exigida y conoce los procedimientos de contingencia del explotador.
- **S-5.** El equipo anfitrión cumple las características mínimas declaradas en 2.5 y su reloj está sincronizado con una fuente horaria fiable.
- **S-6.** La cartografía y los datos de elevación empleados proceden de fuentes declaradas y se han descargado antes de la operación cuando esta se realice sin cobertura.

Si alguno de estos supuestos no se cumple en una operación concreta, las conclusiones del análisis de seguridad del capítulo 4 dejan de ser válidas para esa operación y el explotador debe reevaluar el riesgo.

2.3 Arquitectura lógica

El software se organiza en capas con dependencia descendente estricta: ninguna capa invoca servicios de una capa superior. Esta separación es la que permite asignar cada requisito de bajo nivel a un componente identificable y acotar el alcance de la verificación cuando se modifica una función.

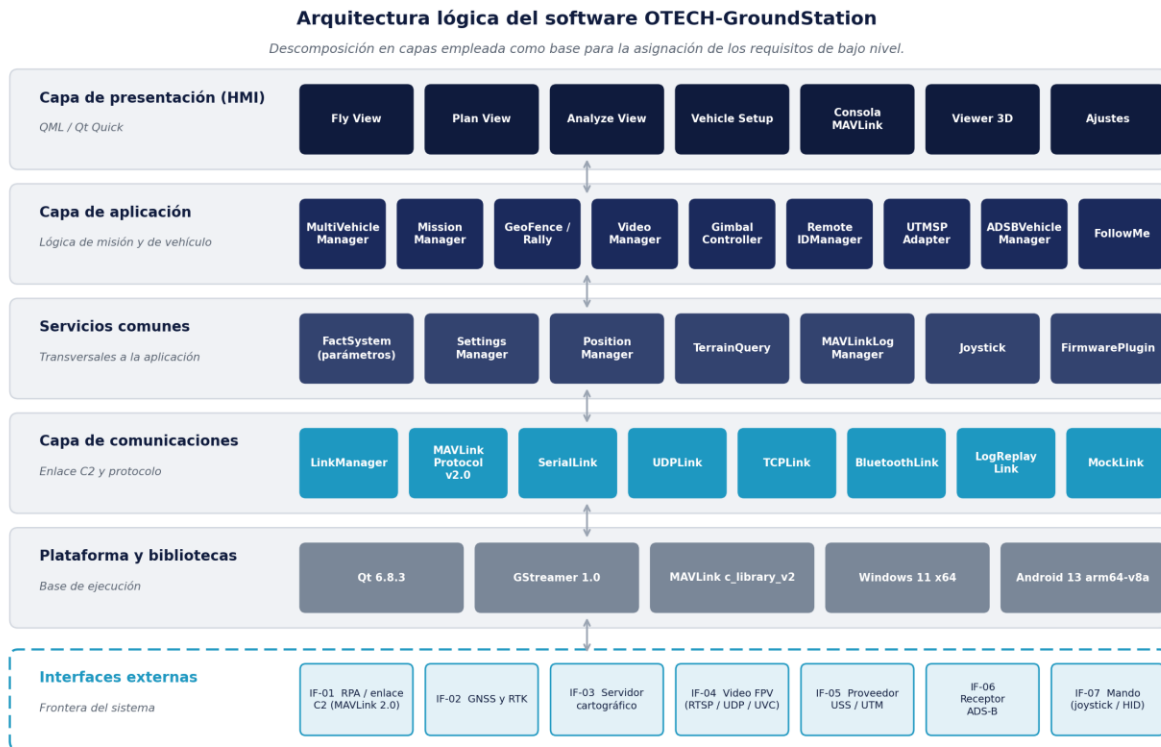


Figura 1. Arquitectura lógica en capas y frontera del sistema.

La capa de comunicaciones aísla por completo el resto del software del medio físico empleado: la capa de aplicación opera del mismo modo tanto si la aeronave está conectada por radio serie como por red o por un registro reproducido. Esa propiedad es la que hace posible verificar la mayor parte de los requisitos funcionales en banco, sin aeronave real, mediante el enlace simulado.

2.4 Interfaces externas

Tabla 4. Interfaces externas del software y su criticidad.

Ref.	Interfaz	Dirección	Protocolo / medio	Criticidad
IF-01	Aeronave (enlace de mando y control)	Bidireccional	MAVLink 2.0 sobre serie, UDP, TCP o Bluetooth	Crítica
IF-02	Receptor GNSS / correcciones RTK	Entrada	NMEA y RTCM3 sobre serie o red	Esencial
IF-03	Servidor de cartografía y elevación	Entrada	HTTPS, con almacén local para operación sin conexión	Esencial
IF-04	Fuente de video de la carga útil	Entrada	RTSP, UDP (H.264/H.265), TCP-MPEG2TS, UVC local	Esencial
IF-05	Proveedor de servicios UTM	Bidireccional	API REST sobre HTTPS	Esencial
IF-06	Receptor ADS-B	Entrada	TCP (SBS-1 / Beast)	Esencial
IF-07	Mando manual del piloto	Entrada	HID (joystick o palanca de mando)	Esencial
IF-08	Almacenamiento local de registros	Salida	Sistema de archivos del equipo anfitrión	Crítica

2.5 Entorno de ejecución

Tabla 5. Plataformas soportadas y equipos de referencia.

Plataforma	Configuración soportada	Equipo de referencia para verificación
Windows	Windows 10 y 11, 64 bits (x86-64)	Procesador de 4 núcleos, 16 GB de memoria, GPU con soporte OpenGL 3.3
Android	Android 9 (API 28) o superior, arquitectura arm64-v8a	Radio control SIYI, 8 GB de memoria, pantalla de 7 pulgadas

Los umbrales cuantitativos de los requisitos de desempeño del dominio PER se refieren exclusivamente a los equipos de referencia declarados en esta tabla. Su verificación sobre un equipo distinto no es extrapolable.

2.6 Entorno de desarrollo y cadena de herramientas

Tabla 6. Cadena de herramientas de desarrollo.

Elemento	Versión y configuración
Marco de aplicación	Qt 6.8.3 (Core, Quick, Positioning, Location, Multimedia, SerialPort, Bluetooth, Charts)
Compilador (Windows)	MSVC 2022, conjunto de herramientas x64
Compilador (Android)	NDK r26b (26.1.10909125), ABI arm64-v8a
Sistema de construcción	CMake con generador Ninja Multi-Config
Biblioteca de protocolo	MAVLink c_library_v2, generada en la construcción
Subsistema de video	GStreamer 1.0
Control de versiones	Git; la versión del producto se deriva de la etiqueta del repositorio en el momento de compilar
Marco de pruebas	Qt Test, integrado en el árbol test/ del repositorio

Ninguna herramienta de la cadena elimina o sustituye una actividad de verificación, por lo que no se requiere cualificación de herramientas en el sentido de DO-330. Si en el futuro se automatiza la generación de código o se sustituye una revisión manual por el resultado de una herramienta, dicha herramienta deberá cualificarse antes de acreditar su resultado como evidencia.

2.7 Software preexistente y componentes de terceros

El producto se construye sobre software preexistente de código abierto. Este hecho se declara de forma explícita porque condiciona la estrategia de aseguramiento: no es posible acreditar el cumplimiento de objetivos de proceso sobre código cuyo desarrollo original no fue gobernado por este plan. La estrategia adoptada, conforme al tratamiento de software previamente desarrollado de [A-7], consiste en acreditar el producto mediante verificación sobre el software integrado, y no mediante la reconstrucción retroactiva de la evidencia de proceso del componente de origen.

Tabla 7. Componentes preexistentes y de terceros.

Componente	Versión	Licencia	Función
QGroundControl	5.0.8	Apache 2.0 / GPLv3	Base funcional de la estación de control terrestre
Qt	6.8.3	LGPLv3	Marco de aplicación e interfaz de usuario

Componente	Versión	Licencia	Función
GStreamer	1.0	LGPLv2.1	Recepción, decodificación y grabación de video
MAVLink c_library_v2	Generada	MIT	Serialización del protocolo con la aeronave
Qt Charts	6.8.3	GPLv3	Representación gráfica en las vistas de análisis

Las modificaciones introducidas por OTECH sobre el software preexistente comprenden la identidad visual del producto, la consola de mensajes MAVLink de la vista de vuelo, la pantalla de presentación, la revisión de la presentación de instrumentos y gráficos, y cinco correcciones de defectos necesarias para la construcción y la estabilidad en las plataformas soportadas. Estas modificaciones sí están íntegramente cubiertas por los requisitos de bajo nivel del capítulo 6.

3. Marco normativo y estrategia de cumplimiento

3.1 Marco nacional

La operación de sistemas de aeronave pilotada a distancia en el espacio aéreo mexicano se rige por la NOM-107-SCT3-2019 [A-1], en el marco de la Ley de Aviación Civil y su Reglamento [A-2], bajo la competencia de la Agencia Federal de Aviación Civil. La norma regula la operación y no certifica productos de software de forma independiente; sus exigencias alcanzan al software en la medida en que este es el medio por el que se satisfacen obligaciones del operador.

Este documento traduce esas obligaciones en requisitos verificables sobre el software. La correspondencia completa entre cada numeral de la norma y los requisitos que lo materializan se recoge en la tabla de trazabilidad normativa del apartado 7.2.

3.2 Marco internacional

Se adopta como referencia el Anexo 6 Parte IV [A-3] y el Doc 10019 [R-1] de la OACI en lo relativo a las funciones exigibles a una estación de pilotaje a distancia, el Anexo 2 [A-4] en cuanto a las reglas del aire aplicables, y el Anexo 13 [A-5] en cuanto a la conservación y disponibilidad de la evidencia registrada para la investigación de sucesos.

3.3 Metodología de riesgo de referencia

Para derivar el nivel de robustez exigible a cada función del software se emplea como referencia metodológica la evaluación SORA [R-3], ampliamente aceptada en el ámbito internacional para operaciones de la categoría específica. SORA no es de aplicación obligatoria en el marco nacional; se utiliza aquí como método estructurado para justificar decisiones de diseño, no como declaración de cumplimiento de un marco regulatorio extranjero.

Los objetivos de seguridad operacional (OSO) con incidencia directa sobre el software de la estación son los siguientes:

Tabla 8. Objetivos de seguridad operacional con incidencia sobre el software.

OSO	Objetivo	Incidencia sobre el software
OSO#05	Diseño del UAS considerando la seguridad y la fiabilidad del sistema	Degradación controlada, estabilidad prolongada y ausencia de modos de fallo únicos en la cadena de mando.
OSO#06	Desempeño del enlace C3	Detección y notificación de la pérdida de enlace, redundancia de enlaces e indicadores de calidad.
OSO#08	Procedimientos operacionales definidos y validados	Gestión verificable de parámetros y cotejo del plan residente en la aeronave.
OSO#10	Contención del volumen de operación	Definición, transferencia y validación de geocercas y de puntos de recuperación.
OSO#13	Sistemas externos que soportan la operación	Estado del subsistema de identificación remota e integridad de los enlaces con servicios externos.
OSO#16	Procedimientos multitripulación	Segregación de la información y del mando en operación multiaeronave.
OSO#19	Recuperación ante error humano	Confirmación de mandos críticos y presentación inequívoca del estado.
OSO#20	Interfaz humano-máquina adecuada	Prioridad de las alertas, no interferencia del video y legibilidad en exteriores.

3.4 Norma de aseguramiento de software adoptada

El software objeto de este documento no se ejecuta a bordo de la aeronave, por lo que DO-178C [R-5] no le es directamente aplicable. La norma adoptada es DO-278A / ED-109A [A-7], concebida precisamente para software de sistemas de tierra, que conserva la estructura de objetivos de DO-178C y define seis niveles de aseguramiento (AL1 a AL6) asignados en función de la severidad de la condición de fallo a nivel de sistema.

3.5 Determinación del nivel de aseguramiento

La asignación del nivel de aseguramiento parte del análisis funcional de peligros del capítulo 4. La conclusión de dicho análisis es que ninguna condición de fallo del software de la estación alcanza por sí sola la categoría de catastrófica, en virtud del supuesto S-1: la aeronave conserva mecanismos autónomos de protección que actúan con independencia del estado de la estación. La condición de fallo más severa identificada, la pérdida total de la capacidad de mando (FC-01), se clasifica como mayor porque desemboca en la ejecución del procedimiento autónomo de la aeronave y no en una pérdida de control.

Tabla 9. Correspondencia entre severidad y nivel de aseguramiento DO-278A.

Severidad de la condición de fallo	Nivel DO-278A	Aplicabilidad al presente producto
Catastrófica	AL1	No aplicable. Ninguna condición de fallo alcanza esta severidad bajo el supuesto S-1.
Peligrosa	AL2	No aplicable en el perfil de operación declarado en 2.1.
Mayor	AL3 / AL4	Aplicable. Nivel adoptado (véase la justificación siguiente).
Menor	AL5	Aplicable a funciones sin incidencia en la seguridad, como el intercambio de planes o la generación de patrones de barrido.
Sin efecto	AL6	Aplicable a funciones estrictamente estéticas o de comodidad.

Nivel adoptado: AL4 como línea base para las funciones clasificadas como críticas en los capítulos 5 y 6, en operaciones VLOS con la aeronave sobre zona no congestionada. Se adopta AL3 para esas mismas funciones cuando la operación se realice más allá del alcance visual o sobre concentraciones de personas, dado que en esos escenarios la estación pasa a ser la fuente primaria de conciencia situacional y desaparece la mitigación que aporta la observación directa del piloto.

La asignación de nivel de aseguramiento es una propuesta técnica del fabricante sustentada en el análisis del capítulo 4. Corresponde a la autoridad competente su aceptación, modificación o rechazo. El estado actual de cumplimiento de los objetivos asociados a AL4 se declara sin atenuantes en el capítulo 13.

3.6 Estrategia de cumplimiento

La estrategia se articula en cinco líneas:

- **Trazabilidad completa.** Toda exigencia normativa se traduce en al menos un requisito de alto nivel, este en uno o más requisitos de bajo nivel asignados a un componente identificable, y cada requisito de alto nivel en al menos un caso de verificación.
- **Verificación sobre el producto integrado.** Dado el origen del software (2.7), la evidencia se construye verificando el comportamiento del producto, no reconstruyendo la evidencia de proceso del componente preexistente.
- **Independencia de la verificación.** Los casos que verifican requisitos de funciones críticas los ejecuta personal distinto del que implementó la función.
- **Barreras redundantes.** Ninguna función de seguridad depende exclusivamente del software de la estación; la contención efectiva reside en la aeronave y el software actúa como barrera adicional.

- **Declaración honesta del estado.** El capítulo 13 declara que requisitos están verificados con evidencia registrada y cuáles no, sin presentar como acreditado lo que no lo está.

4. Evaluación funcional de peligros

4.1 Metodología

Se aplica un análisis funcional de peligros conforme a la orientación de ARP4761 [R-7], adaptado al alcance de un elemento de tierra. Para cada función del software se identifica su condición de fallo (pérdida de la función, función errónea no detectada y función no solicitada), se clasifica su severidad a nivel del sistema RPAS completo, se identifican las mitigaciones existentes y se derivan los requisitos necesarios para sostener esas mitigaciones.

La clasificación se efectúa siempre a nivel de sistema, nunca a nivel de componente: la consecuencia relevante no es que un módulo de software falle, sino en qué situación queda la aeronave y el entorno sobrevolado cuando eso ocurre.

4.2 Clasificación de severidad

Tabla 10. Escala de severidad empleada en el análisis funcional de peligros.

Severidad	Definición aplicada en este análisis
Catastrófica	Pérdida de control de la aeronave con consecuencias sobre terceros en tierra o sobre otra aeronave.
Peligrosa	Reducción grave de los márgenes de seguridad; el piloto no puede ejecutar el procedimiento de contingencia previsto.
Mayor	Reducción significativa de los márgenes de seguridad o aumento apreciable de la carga de trabajo del piloto; la operación debe interrumpirse.
Menor	Molestia operativa o pérdida de una función accesorio sin efecto sobre la seguridad de la operación en curso.
Sin efecto	Sin consecuencia sobre la seguridad ni sobre la capacidad operativa.

4.3 Condiciones de fallo identificadas

Tabla 11. Condiciones de fallo, severidad y mitigaciones.

Ref.	Condición de fallo	Sev.	Mitigación	Requisitos asociados
FC-01	Pérdida total de la capacidad de mando desde la estación	Mayor	La aeronave ejecuta su procedimiento autónomo ante pérdida de enlace (retorno o aterrizaje). El piloto conserva la observación directa en operaciones VLOS.	HLR-COM-002, HLR-COM-003, HLR-SAF-004, HLR-SAF-007
FC-02	Presentación de telemetría errónea sin indicación de invalidez	Mayor	Cotejo cruzado entre magnitudes independientes y marcado explícito de los datos caducados. Procedimiento operativo de contraste con la observación directa.	HLR-TEL-001, HLR-TEL-004, HLR-COM-006
FC-03	Emisión de un mando no solicitado por el piloto	Mayor	Confirmación explícita obligatoria para todo mando que altere el estado de vuelo.	HLR-SAF-003, HLR-SAF-008
FC-04	Carga de un plan de vuelo que vulnera el volumen autorizado	Mayor	Validación previa contra altura máxima y geocerca, y contención independiente a bordo.	HLR-MIS-004, HLR-SAF-001
FC-05	Alerta crítica no presentada o cubierta por otro elemento	Mayor	Las alertas ocupan la capa superior del apilamiento y no son suprimibles por configuración.	HLR-HMI-005, HLR-SAF-005, HLR-VID-004
FC-06	Pérdida de la evidencia registrada de la operación	Menor	Volcado periódico a disco y formato de registro documentado e independiente.	HLR-REG-001, HLR-REG-005

Ref.	Condición de fallo	Sev.	Mitigación	Requisitos asociados
FC-07	Identificación remota ausente o incorrecta	Mayor	Verificación del estado del subsistema antes del despegue como precondition operativa.	HLR-RID-001, HLR-RID-004
FC-08	Degradación progresiva del desempeño durante una operación prolongada	Mayor	Prueba de resistencia con criterio de aceptación sobre memoria y tiempo de respuesta.	HLR-PER-004, HLR-PER-001

Ninguna condición de fallo alcanza severidad peligrosa ni catastrófica. Esta conclusión depende íntegramente del supuesto S-1: si se opera una aeronave que carezca de mecanismos autónomos de protección ante pérdida de enlace, la condición FC-01 asciende a peligrosa y el nivel de aseguramiento exigible al software se eleva en consecuencia.

4.4 Requisitos derivados de seguridad

Los siguientes requisitos no proceden de una exigencia normativa explícita, sino del propio análisis de peligros. Se identifican por separado porque, conforme a [A-7], los requisitos derivados deben remitirse al proceso de evaluación de seguridad del sistema para valorar su efecto:

Tabla 12. Requisitos derivados del análisis de seguridad.

Ref.	Requisito derivado	Requisitos de alto nivel que lo materializan
DS-01	La pérdida de enlace no debe permitir que la estación presente información de estado obsoleta como si fuera vigente.	HLR-SAF-006, HLR-COM-003
DS-02	La incorporación de una fuente de video no debe reducir la información de seguridad disponible para el piloto.	HLR-VID-004, HLR-HMI-005
DS-03	La evidencia de la operación debe sobrevivir a un fallo del equipo anfitrión.	HLR-REG-005
DS-04	El análisis posterior al vuelo no debe poder generar mandos hacia una aeronave real.	HLR-COM-007
DS-05	La indisponibilidad de una función accesorio no debe interrumpir el mando de la aeronave.	HLR-PLT-005

5. Requisitos de alto nivel

5.1 Convención de identificación

Cada requisito de alto nivel se identifica con la forma OTECH-HLR-DDD-nnn, donde DDD es el código de dominio funcional y nnn un número correlativo dentro del dominio. Los identificadores son permanentes: un requisito suprimido conserva su identificador marcado como obsoleto y su número no se reutiliza, de modo que las referencias de documentos anteriores siguen resolviéndose. En las tablas siguientes se omite el prefijo OTECH- por economía de espacio.

Tabla 13. Dominios funcionales.

Código	Dominio funcional
COM	Comunicaciones y enlace de mando y control (C2)
TEL	Telemetría y presentación del estado de la aeronave
MIS	Planificación y ejecución de la misión
SAF	Seguridad operacional y contención
SIT	Conciencia situacional
VID	Video y carga útil
RID	Identificación remota (Remote ID)
UTM	Integración con servicios UTM / U-space
HMI	Interfaz humano-máquina
REG	Registro de vuelo y evidencia
CFG	Configuración y gestión de parámetros
PLT	Plataforma, despliegue y portabilidad
SEC	Seguridad de la información
PER	Desempeño y comportamiento temporal

5.2 Atributos de cada requisito

- **Criticidad.** Severidad de la condición de fallo asociada según el capítulo 4. No es una prioridad de desarrollo.
- **Fuente.** Documento aplicable, objetivo de seguridad o requisito derivado del que procede.
- **Método.** I inspección, A análisis, D demostración, T prueba.
- **Estado.** Situación real a la fecha de emisión. Las tablas emplean las abreviaturas Verificado (implementado y verificado con evidencia registrada), Impl. / v. pend. (implementado, verificación formal pendiente), Parcial y Planificado, cuyo significado completo se detalla en el apartado 9.5.

5.3 Especificación por dominio

5.3.1 COM — Comunicaciones y enlace de mando y control (C2)

Tabla 14. Requisitos de alto nivel del dominio COM.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
COM-001	Establecimiento del enlace C2. El software deberá establecer y mantener el enlace de mando y control con la aeronave empleando el protocolo MAVLink 2.0 sobre enlaces serie, UDP, TCP y Bluetooth.	Crítico	NOM-107 6.1; OACI Doc 10019 cap. 6; SORA OSO#06	T	Verificado

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
COM-002	Redundancia de enlaces. El software deberá admitir varios enlaces simultáneos hacia la misma aeronave y conmutar entre ellos sin pérdida de la capacidad de mando.	Crítico	SORA OSO#06; DO-278A 2.1	T	Impl. / v. pend.
COM-003	Detección de pérdida de enlace. El software deberá detectar la pérdida del enlace C2 y notificarla al piloto en un plazo no superior a 5 segundos desde el último mensaje válido recibido.	Crítico	NOM-107 7.4; SORA OSO#06	T	Verificado
COM-004	Operación multiaeronave. El software deberá gestionar de forma concurrente varias aeronaves diferenciadas por su identificador de sistema MAVLink, sin mezclar telemetría ni mandos entre ellas.	Crítico	OACI Doc 10019 cap. 6	T	Impl. / v. pend.
COM-005	Conexión automática de dispositivos. El software deberá reconocer y conectar automáticamente los dispositivos serie compatibles declarados en su base de identificadores, siendo esta función desactivable por el usuario.	Menor	Requisito de producto	D	Impl. / v. pend.
COM-006	Integridad de los mensajes. El software deberá verificar la suma de comprobación de cada trama MAVLink recibida y descartar sin procesar toda trama que no supere la verificación.	Crítico	DO-278A 6.4; DO-326A	T	Impl. / v. pend.
COM-007	Reproducción de registros. El software deberá reproducir registros de vuelo previamente almacenados sin emitir ningún mensaje hacia enlaces activos durante la reproducción.	Mayor	Requisito derivado de seguridad DS-04	T	Impl. / v. pend.

5.3.2 TEL — Telemetría y presentación del estado de la aeronave

Tabla 15. Requisitos de alto nivel del dominio TEL.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
TEL-001	Telemetría esencial. El software deberá presentar de forma continua actitud, altitud, velocidad, rumbo, posición, estado de batería, estado GNSS, modo de vuelo y estado de armado de la aeronave.	Crítico	NOM-107 6.3; OACI Doc 10019 cap. 6	D	Verificado
TEL-002	Presentación de actitud. El software deberá presentar un indicador de actitud y un indicador de rumbo conformes a la convención aeronáutica de cielo arriba, tierra abajo y giro en el sentido del viraje.	Mayor	OACI Anexo 6 Parte IV; buenas prácticas HMI	D	Verificado
TEL-003	Mensajes de estado de la aeronave. El software deberá presentar los mensajes STATUSTEXT recibidos, ordenados cronológicamente y codificados por severidad MAV_SEVERITY 0 a 7 según la convención aeronáutica de alertas.	Mayor	OACI Doc 9859; SAE ARP4102/4	D	Verificado
TEL-004	Alertas de condición crítica. El software deberá alertar de forma inequívoca y no suprimible ante batería baja, pérdida de posición GNSS, activación de un modo de protección y fallo de precondiciones de vuelo.	Crítico	NOM-107 7.4; SORA OSO#20	T	Verificado
TEL-005	Calidad del enlace. El software deberá presentar los indicadores de calidad del enlace disponibles, incluyendo intensidad de señal y porcentaje de pérdida de paquetes.	Mayor	SORA OSO#06	D	Impl. / v. pend.
TEL-006	Estado de navegación por satélite. El software deberá presentar el número de satélites empleados y el tipo de fijación GNSS, destacando visualmente las condiciones inferiores a las mínimas de operación.	Mayor	NOM-107 6.3	D	Verificado

5.3.3 MIS — Planificación y ejecución de la misión

Tabla 16. Requisitos de alto nivel del dominio MIS.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
MIS-001	Edición del plan de vuelo. El software deberá permitir crear, editar, validar y almacenar planes de vuelo compuestos por puntos de ruta, comandos y elementos de misión complejos.	Mayor	NOM-107 6.2	D	Impl. / v. pend.
MIS-002	Transferencia del plan a la aeronave. El software deberá transferir el plan de vuelo mediante el protocolo MAVLink Mission y confirmar la recepción íntegra antes de declarar la transferencia completada.	Crítico	NOM-107 6.2; DO-278A 6.4	T	Impl. / v. pend.
MIS-003	Lectura y cotejo del plan residente. El software deberá leer el plan residente en la aeronave y señalar cualquier discrepancia respecto del plan mostrado en la estación.	Crítico	SORA OSO#08	T	Impl. / v. pend.
MIS-004	Validación de restricciones. El software deberá impedir la carga de un plan que vulnere la altura máxima configurada o los límites de la geocerca definida, informando del motivo del rechazo.	Crítico	NOM-107 7.1 y 7.2; SORA OSO#10	T	Parcial
MIS-005	Cálculo de parámetros de misión. El software deberá calcular y presentar la distancia total, la duración estimada y la altura máxima del plan antes de su ejecución.	Mayor	NOM-107 6.2	D	Impl. / v. pend.
MIS-006	Patrones de levantamiento. El software deberá generar patrones de barrido, corredor y escaneo de estructura a partir de un área definida y de los parámetros ópticos de la cámara.	Menor	Requisito de producto	D	Impl. / v. pend.
MIS-007	Intercambio de planes. El software deberá exportar e importar planes de vuelo en formatos interoperables, incluyendo el formato nativo .plan y KML para su presentación ante terceros.	Menor	NOM-107 6.2 (documentación de la operación)	D	Impl. / v. pend.

5.3.4 SAF — Seguridad operacional y contención

Tabla 17. Requisitos de alto nivel del dominio SAF.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
SAF-001	Definición de geocercas. El software deberá permitir definir, transferir y verificar geocercas de inclusión y de exclusión, tanto poligonales como circulares.	Crítico	NOM-107 7.2; SORA OSO#10 y M2	T	Impl. / v. pend.
SAF-002	Puntos de recuperación. El software deberá permitir definir y transferir puntos de recuperación a los que la aeronave pueda dirigirse ante una contingencia.	Crítico	SORA OSO#10; NOM-107 7.4	T	Impl. / v. pend.
SAF-003	Confirmación de mandos críticos. El software deberá exigir una confirmación explícita e inequívoca del piloto antes de emitir cualquier mando que modifique el estado de vuelo: armado, despegue, cambio de modo, retorno, aterrizaje y terminación de vuelo.	Crítico	SORA OSO#20; DO-278A 6.3	T	Verificado
SAF-004	Retorno al punto de lanzamiento. El software deberá ofrecer el mando de retorno al punto de lanzamiento accesible en un máximo de dos acciones del piloto desde la vista de vuelo.	Crítico	NOM-107 7.4; SORA OSO#20	D	Verificado
SAF-005	Advertencias de precondition. El software deberá presentar de forma permanente y no ocultable las advertencias de precondition de vuelo emitidas por la aeronave mientras la condición persista.	Crítico	SORA OSO#20; NOM-107 7.3	D	Verificado
SAF-006	Inhibición de mandos sin enlace. El software deberá inhibir la emisión de mandos de vuelo cuando no exista un enlace válido e informar al piloto de la causa de la	Crítico	SORA OSO#06; DS-01	T	Impl. / v. pend.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
	inhibición.				
SAF-007	Estado de los modos de protección. El software deberá presentar la configuración vigente de los modos de protección de la aeronave, incluyendo las acciones ante pérdida de enlace y ante batería baja.	Crítico	NOM-107 7.4; SORA OSO#10	D	Impl. / v. pend.
SAF-008	Terminación de vuelo. El software deberá permitir activar la terminación de vuelo cuando la aeronave implemente dicha función, protegida por una confirmación reforzada distinta del resto de mandos.	Crítico	SORA M2; OACI Doc 10019 cap. 6	T	Parcial

5.3.5 SIT — Conciencia situacional

Tabla 18. Requisitos de alto nivel del dominio SIT.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
SIT-001	Presentación cartográfica. El software deberá presentar la posición de la aeronave sobre cartografía georreferenciada con indicación explícita del sistema de referencia empleado.	Mayor	NOM-107 6.3	D	Verificado
SIT-002	Operación sin conexión. El software deberá operar con cartografía descargada previamente, sin degradar ninguna función de mando ni de telemetría por ausencia de conexión a Internet.	Mayor	NOM-107 6.1 (operación en áreas sin cobertura)	T	Impl. / v. pend.
SIT-003	Altura sobre el terreno. El software deberá presentar el perfil del terreno bajo la trayectoria planificada y la altura de la aeronave sobre el terreno cuando disponga de datos de elevación.	Mayor	SORA OSO#10; NOM-107 7.1	D	Impl. / v. pend.
SIT-004	Presentación de tránsito ADS-B. El software deberá presentar sobre la cartografía las aeronaves detectadas por el receptor ADS-B conectado, con su identificación y altitud.	Mayor	OACI Anexo 2; SORA OSO#19	D	Impl. / v. pend.
SIT-005	Posición del puesto de pilotaje. El software deberá obtener y presentar la posición del puesto de pilotaje a partir del receptor GNSS del equipo anfitrión.	Mayor	ASTM F3411-22a; NOM-107 6.3	D	Impl. / v. pend.
SIT-006	Trayectoria recorrida y planificada. El software deberá presentar simultáneamente la trayectoria recorrida por la aeronave y la trayectoria planificada pendiente de recorrer.	Menor	Requisito de producto	D	Impl. / v. pend.

5.3.6 VID — Video y carga útil

Tabla 19. Requisitos de alto nivel del dominio VID.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
VID-001	Recepción de video. El software deberá recibir y presentar video en tiempo real procedente de fuentes RTSP, UDP con carga H.264 o H.265, TCP-MPEG2TS y dispositivos UVC locales.	Mayor	Requisito de producto	D	Impl. / v. pend.
VID-002	Latencia de video. El software deberá presentar el video con una latencia extremo a extremo no superior a 300 ms en modo de baja latencia, medida sobre el enlace de referencia.	Mayor	Requisito de producto	T	Planificado
VID-003	Grabación de video. El software deberá grabar el video recibido en el soporte local, con marca temporal y control del espacio máximo ocupado.	Menor	NOM-107 6.4 (evidencia de la operación)	D	Impl. / v. pend.
VID-004	No interferencia del video. La presentación de video no deberá ocultar ninguna alerta crítica ni degradar la	Crítico	SORA OSO#20; DS-02	D	Verificado

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
	presentación de la telemetría esencial, incluso en modo de pantalla completa.				
VID-005	Control de carga útil orientable. El software deberá permitir el control en acimut y elevación de la carga útil orientable cuando la aeronave declare dicha capacidad.	Menor	Requisito de producto	D	Impl. / v. pend.

5.3.7 RID — Identificación remota (Remote ID)

Tabla 20. Requisitos de alto nivel del dominio RID.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
RID-001	Identificación del operador. El software deberá permitir configurar y transmitir el identificador del operador conforme al formato definido en ASTM F3411-22a.	Crítico	ASTM F3411-22a; NOM-107 5.2	T	Impl. / v. pend.
RID-002	Autoidentificación y emergencia. El software deberá permitir transmitir la autoidentificación de la operación y declarar el estado de emergencia de la aeronave.	Crítico	ASTM F3411-22a	T	Impl. / v. pend.
RID-003	Posición del puesto de pilotaje en Remote ID. El software deberá suministrar la posición del puesto de pilotaje a los mensajes de identificación remota emitidos por la aeronave.	Crítico	ASTM F3411-22a	T	Impl. / v. pend.
RID-004	Estado del subsistema Remote ID. El software deberá señalar al piloto si el subsistema de identificación remota se encuentra activo, degradado o no disponible antes de autorizar el despegue.	Crítico	ASTM F3411-22a; SORA OSO#13	D	Impl. / v. pend.

5.3.8 UTM — Integración con servicios UTM / U-space

Tabla 21. Requisitos de alto nivel del dominio UTM.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
UTM-001	Solicitud de autorización de vuelo. El software deberá registrar la operación y solicitar la autorización de vuelo ante un proveedor de servicios UTM cuando la operación lo requiera.	Mayor	ASTM F3548-21; Reglamento (UE) 2021/664 (referencia)	T	Parcial
UTM-002	Presentación del estado de autorización. El software deberá presentar el estado de la autorización de vuelo antes del despegue y durante toda la operación.	Mayor	ASTM F3548-21	D	Parcial
UTM-003	Notificación de inicio y fin. El software deberá notificar al proveedor UTM el inicio y el fin efectivos de la operación.	Mayor	ASTM F3548-21	T	Parcial

5.3.9 HMI — Interfaz humano-máquina

Tabla 22. Requisitos de alto nivel del dominio HMI.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
HMI-001	Legibilidad en exteriores. La interfaz deberá ser legible bajo luz solar directa y operable con guantes, con áreas activas de al menos 9 mm en su dimensión menor.	Mayor	SAE ARP4102/7; buenas prácticas HMI	I	Verificado
HMI-002	Codificación cromática. La interfaz deberá emplear la convención aeronáutica de color (rojo para aviso, ámbar para precaución, verde y cian para información) y no deberá emplear el color como único codificador de una condición.	Mayor	SAE ARP4102/7; OACI Doc 9859	I	Parcial
HMI-003	Adaptación a la pantalla. La interfaz deberá presentar la información crítica sin pérdida ni solapamiento en	Mayor	Requisito de producto	D	Verificado

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
	pantallas desde 7 pulgadas hasta 27 pulgadas de diagonal.				
HMI-004	Idioma y unidades. El software deberá permitir seleccionar el idioma de la interfaz y el sistema de unidades, incluyendo unidades aeronáuticas.	Menor	NOM-107 6.3	D	Impl. / v. pend.
HMI-005	Prioridad de las alertas. Ninguna alerta crítica deberá quedar cubierta, desplazada ni truncada por otro elemento de la interfaz, cualquiera que sea la configuración de paneles activa.	Crítico	SORA OSO#20; SAE ARP4102/4	D	Verificado
HMI-006	Consola de mensajes. El software deberá presentar una consola cronológica de mensajes MAVLink consultable durante el vuelo sin abandonar la vista de vuelo.	Mayor	Requisito derivado de la investigación de sucesos	D	Verificado

5.3.10 REG — Registro de vuelo y evidencia

Tabla 23. Requisitos de alto nivel del dominio REG.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
REG-001	Registro del tráfico MAVLink. El software deberá registrar la totalidad del tráfico MAVLink intercambiado con la aeronave, con marca temporal, en un archivo recuperable tras la operación.	Crítico	NOM-107 6.4; OACI Doc 9859 cap. 5	T	Impl. / v. pend.
REG-002	Registro de eventos de la aplicación. El software deberá registrar los eventos internos relevantes y los errores detectados, con marca temporal e identificación del componente que los origina.	Mayor	DO-278A 6.5	I	Impl. / v. pend.
REG-003	Descarga de registros de la aeronave. El software deberá permitir la descarga de los registros almacenados a bordo de la aeronave.	Mayor	NOM-107 6.4	D	Impl. / v. pend.
REG-004	Exportación para investigación. Los registros deberán poder exportarse en un formato documentado y legible por herramientas de terceros, para su aportación en la investigación de sucesos.	Crítico	OACI Anexo 13; NOM-107 6.4	D	Impl. / v. pend.
REG-005	Preservación ante cierre inesperado. El software deberá preservar los registros ya escritos ante un cierre inesperado de la aplicación o una pérdida de alimentación del equipo anfitrión.	Crítico	OACI Anexo 13; DS-03	T	Parcial

5.3.11 CFG — Configuración y gestión de parámetros

Tabla 24. Requisitos de alto nivel del dominio CFG.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
CFG-001	Gestión de parámetros. El software deberá leer, presentar, modificar y escribir los parámetros de configuración de la aeronave, confirmando la escritura efectiva de cada valor modificado.	Crítico	SORA OSO#08; DO-278A 6.4	T	Impl. / v. pend.
CFG-002	Respaldo y restauración. El software deberá permitir respaldar el conjunto completo de parámetros de la aeronave y restaurarlo posteriormente.	Mayor	SORA OSO#08	D	Impl. / v. pend.
CFG-003	Asistencia a la calibración. El software deberá guiar la calibración de los sensores de la aeronave y de los mandos asociados, indicando el resultado de cada procedimiento.	Mayor	SORA OSO#08; NOM-107 7.3	D	Impl. / v. pend.
CFG-004	Persistencia de la configuración. El software deberá conservar la configuración de la estación entre sesiones y declarar la versión del esquema de configuración	Menor	DO-278A 7 (gestión de configuración)	I	Verificado

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
	almacenado.				
CFG-005	Identificación de versiones. El software deberá presentar de forma inequívoca su propia versión y la versión del programa de la aeronave conectada.	Crítico	DO-278A 7.2; NOM-107 5.3	I	Verificado

5.3.12 PLT — Plataforma, despliegue y portabilidad

Tabla 25. Requisitos de alto nivel del dominio PLT.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
PLT-001	Plataformas soportadas. El software deberá ejecutarse sobre Windows 10 y 11 de 64 bits y sobre Android 9 o superior en arquitectura arm64-v8a, con idéntica funcionalidad operacional.	Mayor	Requisito de producto	T	Verificado
PLT-002	Tiempo de puesta en servicio. El software deberá alcanzar el estado operativo en un plazo no superior a 30 segundos desde su arranque sobre el equipo de referencia.	Mayor	Requisito de producto	T	Impl. / v. pend.
PLT-003	Integridad del paquete de instalación. El paquete de instalación deberá distribuirse firmado digitalmente con una identidad verificable por el usuario final.	Crítico	DO-326A; DO-278A 7.2	I	Parcial
PLT-004	Independencia de la conectividad. El software deberá operar sin conexión a Internet, quedando degradadas únicamente las funciones que la requieran de forma explícita y declarada.	Crítico	NOM-107 6.1	T	Impl. / v. pend.
PLT-005	Degradación controlada. El software deberá continuar operando cuando un recurso opcional no esté disponible, informando de la función pérdida y sin interrumpir el mando de la aeronave.	Crítico	DO-278A 2.2; DS-05	T	Parcial

5.3.13 SEC — Seguridad de la información

Tabla 26. Requisitos de alto nivel del dominio SEC.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
SEC-001	Firma de mensajes MAVLink. El software deberá admitir la firma de mensajes MAVLink 2.0 y rechazar los mensajes firmados cuya firma no sea válida.	Crítico	DO-326A; SORA OSO#13	T	Parcial
SEC-002	Protección de credenciales. El software no deberá almacenar en claro las credenciales de acceso a servicios externos.	Mayor	DO-326A; ISO/IEC 27001 A.9	I	Parcial
SEC-003	Validación de canales seguros. El software deberá validar la cadena de certificados de todo canal TLS establecido con servicios externos y rechazar la conexión si la validación falla.	Mayor	DO-326A	T	Impl. / v. pend.
SEC-004	Verificación de integridad en ejecución. El software deberá verificar la integridad de sus componentes cargados dinámicamente antes de utilizarlos.	Mayor	DO-326A	A	Planificado
SEC-005	Registro de eventos de seguridad. El software deberá registrar los intentos fallidos de conexión y de autenticación contra servicios externos.	Menor	DO-326A; ISO/IEC 27001 A.12.4	I	Parcial

5.3.14 PER — Desempeño y comportamiento temporal

Tabla 27. Requisitos de alto nivel del dominio PER.

ID	Requisito	Crit.	Fuente	Mét.	Estado
PER-001	Frecuencia de refresco. La vista de vuelo deberá mantener una frecuencia de refresco no inferior a 30 imágenes por segundo sobre el equipo de referencia con un vehículo conectado.	Mayor	Requisito de producto	T	Impl. / v. pend.
PER-002	Capacidad de proceso de mensajes. El software deberá procesar al menos 500 mensajes MAVLink por segundo sin descartar mensajes por saturación de sus colas internas.	Crítico	DO-278A 6.3.4	T	Planificado
PER-003	Consumo de memoria. El software no deberá superar 1,5 GB de memoria residente en operación nominal con una aeronave conectada y una fuente de video activa.	Mayor	Requisito de producto	T	Planificado
PER-004	Estabilidad prolongada. El software deberá operar durante al menos 4 horas continuas sin degradación acumulativa de su tiempo de respuesta ni crecimiento sostenido de memoria.	Crítico	DO-278A 6.3.4; SORA OSO#05	T	Planificado

6. Requisitos de bajo nivel

6.1 Criterio de derivación

Los requisitos de bajo nivel descomponen cada requisito de alto nivel hasta el grado de detalle necesario para poder implementarlo y verificarlo sobre un componente concreto de la arquitectura descrita en 2.3. El criterio aplicado es que un requisito de bajo nivel debe poder verificarse examinando o ejercitando un único componente, sin necesidad de integrar el sistema completo.

Cada requisito de bajo nivel referencia el componente de código que lo realiza. Esa referencia es parte de la especificación y no una anotación informativa: si el código se reorganiza, la referencia debe actualizarse y la matriz del capítulo 7 reemitirse.

6.2 Especificación

Tabla 28. Requisitos de bajo nivel y su asignación a componentes.

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
COM-001	LinkManager deberá instanciar un objeto de enlace por cada configuración declarada y publicar su estado de conexión.	COM-001	src/Comms/LinkManager.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-002	Cada implementación de LinkInterface deberá exponer un método de escritura no bloqueante y emitir los bytes recibidos por señal.	COM-001	src/Comms/LinkInterface.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-003	SerialLink deberá reintentar la apertura del puerto ante desconexión física sin requerir intervención del usuario.	COM-001	src/Comms/SerialLink.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-004	UDPLink y TCPLink deberán admitir la configuración de la dirección y el puerto remotos y validar su formato antes de conectar.	COM-001	src/Comms/UDPLink.cc, TCPLink.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-005	VehicleLinkManager deberá mantener la lista de enlaces asociados a un vehículo y seleccionar el enlace primario según la última recepción válida.	COM-002	src/Vehicle/VehicleLinkManager.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-006	La conmutación de enlace primario no deberá reiniciar la máquina de estados de conexión inicial del vehículo.	COM-002	src/Vehicle/InitialConnectStateMachine.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-007	VehicleLinkManager deberá declarar perdido un enlace transcurrido el intervalo de vigilancia sin recepción y emitir la notificación correspondiente.	COM-003	src/Vehicle/VehicleLinkManager.cc	T	Verificado
COM-008	La pérdida de todos los enlaces de un vehículo deberá generar una alerta de severidad de aviso en la vista de vuelo.	COM-003	src/FlightDisplay/VehicleWarnings.qml	D	Verificado
COM-009	MultiVehicleManager deberá crear una instancia de Vehicle por cada identificador de sistema detectado y mantener la referencia al vehículo activo.	COM-004	src/Vehicle/MultiVehicleManager.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-010	El encaminamiento de mandos deberá dirigirse exclusivamente al identificador de sistema del vehículo activo.	COM-004	src/Vehicle/Vehicle.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-011	QGCSerialPortInfo deberá identificar la placa conectada a partir de la tabla de identificadores USB declarada en USBBoardInfo.json.	COM-005	src/Comms/QGCSerialPortInfo.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-012	La conexión automática deberá poder desactivarse de forma independiente por cada tipo de dispositivo.	COM-005	src/Settings/AutoConnect.SettingsGroup.json	I	Impl. / v. pend.
COM-013	MAVLinkProtocol deberá descartar toda trama cuya suma de comprobación no coincida e incrementar el contador de pérdidas.	COM-006	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	T	Impl. / v. pend.

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
COM-014	El contador de mensajes perdidos deberá exponerse a la interfaz para su presentación como indicador de calidad de enlace.	COM-006	src/Comms/MAVLinkProto.col.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-015	LogReplayLink deberá operar en modo de solo lectura y no deberá registrar ningún escritor sobre enlaces activos.	COM-007	src/Comms/LogReplayLink.cc	T	Impl. / v. pend.
COM-016	La reproducción deberá respetar las marcas temporales del registro y admitir control de velocidad y posición.	COM-007	src/Comms/LogReplayLink.Controller.cc	D	Impl. / v. pend.
TEL-001	Vehicle deberá exponer los grupos de hechos de actitud, posición global, velocidad, batería y GPS actualizados desde los mensajes MAVLink correspondientes.	TEL-001	src/Vehicle/FactGroups/	T	Verificado
TEL-002	TelemetryValuesBar deberá presentar los valores seleccionados por el usuario con su unidad y precisión declaradas en los metadatos del hecho.	TEL-001	src/FlightDisplay/TelemetryValuesBar.qml	D	Verificado
TEL-003	QGCAAttitudeWidget deberá representar cabeceo y balanceo con la línea de horizonte móvil y la escala de cabeceo graduada.	TEL-002	src/FlightMap/Widgets/	D	Verificado
TEL-004	El instrumento por defecto de la vista de vuelo deberá incluir indicador de actitud e indicador de rumbo simultáneos.	TEL-002	src/FlightMap/Widgets/VerticalCompassAttitude.qml	I	Verificado
TEL-005	La consola deberá asociar a cada valor de MAV_SEVERITY un color y una etiqueta de texto fijos, de modo que la severidad sea legible sin depender del color.	TEL-003	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	I	Verificado
TEL-006	La consola deberá conservar los mensajes en orden de recepción con marca temporal local de resolución de segundo.	TEL-003	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	D	Verificado
TEL-007	El indicador de telemetría periódica deberá emitir una línea únicamente cuando una magnitud supere su umbral de cambio o transcurra el intervalo de latido, para no enmascarar los mensajes de la aeronave.	TEL-003	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	T	Verificado
TEL-008	VehicleWarnings deberá presentar las condiciones críticas comunicadas por la aeronave sin que el usuario pueda desactivar su presentación.	TEL-004	src/FlightDisplay/VehicleWarnings.qml	D	Verificado
TEL-009	El grupo de hechos del enlace deberá exponer intensidad de señal y porcentaje de pérdida cuando la aeronave los comunique.	TEL-005	src/Vehicle/FactGroups/	T	Impl. / v. pend.
TEL-010	El indicador GNSS deberá cambiar a codificación de precaución cuando el número de satélites sea inferior al mínimo configurado.	TEL-006	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	D	Verificado
MIS-001	PlanMasterController deberá coordinar los controladores de misión, geocerca y puntos de recuperación sobre un único plan.	MIS-001	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-002	MissionController deberá validar el tipo y el rango de cada parámetro de un elemento de misión antes de aceptarlo.	MIS-001	src/MissionManager/MissionController.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-003	MissionManager deberá implementar el protocolo de transferencia MAVLink Mission con reintento y confirmación de conteo de elementos.	MIS-002	src/MissionManager/MissionManager.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-004	Una transferencia incompleta deberá notificarse como error y no deberá dejar el plan marcado como sincronizado.	MIS-002	src/MissionManager/MissionManager.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-005	La lectura del plan residente deberá cotejar elemento a elemento y marcar las diferencias en la interfaz.	MIS-003	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-006	La validación del plan deberá rechazar todo	MIS-004	src/MissionManager/MissionManager.cc	T	Parcial

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
	elemento cuya altura supere el límite configurado.		nController.cc		
MIS-007	La validación del plan deberá rechazar todo elemento situado fuera de una geocerca de inclusión o dentro de una de exclusión.	MIS-004	src/MissionManager/GeoFenceController.cc	T	Parcial
MIS-008	MissionController deberá calcular distancia acumulada, duración estimada y altura máxima y actualizarlas ante cualquier edición del plan.	MIS-005	src/MissionManager/MissionController.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-009	SurveyComplexItem y CorridorScanComplexItem deberán generar la traza de barrido a partir del polígono y de los parámetros ópticos declarados en CameraCalc.	MIS-006	src/MissionManager/SurveyComplexItem.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-010	El plan deberá serializarse en JSON con número de versión del esquema y deserializarse rechazando versiones no soportadas.	MIS-007	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	T	Impl. / v. pend.
MIS-011	KMLPlanDomDocument deberá exportar la geometría del plan en KML válido según el esquema OGC.	MIS-007	src/MissionManager/KMLPlanDomDocument.cc	T	Impl. / v. pend.
SAF-001	GeoFenceController deberá admitir polígonos y círculos de inclusión y exclusión y validar que cada polígono sea simple y cerrado.	SAF-001	src/MissionManager/GeoFenceController.cc	T	Impl. / v. pend.
SAF-002	GeoFenceManager deberá transferir la geocerca a la aeronave y confirmar el número de elementos aceptados.	SAF-001	src/MissionManager/GeoFenceManager.cc	T	Impl. / v. pend.
SAF-003	RallyPointController deberá admitir la definición de puntos de recuperación con altura asociada y transferirlos a la aeronave.	SAF-002	src/MissionManager/RallyPointController.cc	T	Impl. / v. pend.
SAF-004	GuidedActionsController deberá enrutar toda acción de vuelo a través de un diálogo de confirmación antes de emitir el mando.	SAF-003	src/FlightDisplay/GuidedActionsController.qml	T	Verificado
SAF-005	El diálogo de confirmación deberá identificar la acción solicitada y requerir un gesto deliberado, no un único toque sobre el control que la originó.	SAF-003	src/FlightDisplay/GuidedActionConfirm.qml	D	Verificado
SAF-006	La acción de retorno deberá estar presente en la barra de acciones de la vista de vuelo siempre que el vehículo esté armado.	SAF-004	src/FlightDisplay/GuidedActionsController.qml	D	Verificado
SAF-007	Las advertencias de precondition deberán presentarse en una capa superior a la del video y a la de los paneles de instrumentos.	SAF-005	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	I	Verificado
SAF-008	Las acciones guiadas deberán deshabilitarse cuando el vehículo no tenga enlace activo y presentar el motivo al piloto.	SAF-006	src/FlightDisplay/GuidedActionsController.qml	T	Impl. / v. pend.
SAF-009	La vista de configuración de seguridad deberá presentar los parámetros de protección vigentes leídos de la aeronave, no valores por defecto locales.	SAF-007	src/AutoPilotPlugins/	D	Impl. / v. pend.
SAF-010	La terminación de vuelo deberá requerir una confirmación adicional distinta del resto de acciones guiadas.	SAF-008	src/FlightDisplay/GuidedActionsController.qml	T	Parcial
SIT-001	FlightMap deberá presentar la aeronave en su posición global con el rumbo indicado por el mensaje de actitud.	SIT-001	src/FlightMap/	D	Verificado
SIT-002	El gestor de cartografía sin conexión deberá servir las teselas descargadas desde el almacén local cuando no haya red disponible.	SIT-002	src/QtLocationPlugin/	T	Impl. / v. pend.
SIT-003	La ausencia de red no deberá bloquear ninguna operación de la capa de comunicaciones ni de la capa de aplicación.	SIT-002	src/QtLocationPlugin/	T	Impl. / v. pend.
SIT-004	TerrainQuery deberá obtener la elevación del terreno para la traza planificada y almacenarla en	SIT-003	src/Terrain/TerrainQuery.c	T	Impl. / v. pend.

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
	caché local.		c		
SIT-005	ADSBVehicleManager deberá mantener la lista de aeronaves detectadas y eliminar las que superen el tiempo de vigencia sin actualización.	SIT-004	src/ADSB/ADSBVehicleManager.cc	T	Impl. / v. pend.
SIT-006	PositionManager deberá seleccionar la mejor fuente de posición disponible del equipo anfitrión y publicar su exactitud declarada.	SIT-005	src/PositionManager/	T	Impl. / v. pend.
SIT-007	TrajectoryPoints deberá acumular la traza recorrida limitando el número de puntos para no degradar el refresco de la vista.	SIT-006	src/Vehicle/TrajectoryPoints.cc	T	Impl. / v. pend.
VID-001	VideoManager deberá instanciar el receptor correspondiente al tipo de fuente configurado y publicar su estado de recepción.	VID-001	src/VideoManager/VideoManager.cc	T	Impl. / v. pend.
VID-002	El receptor GStreamer deberá reconstruir la tubería ante pérdida de la fuente y reintentar la conexión con el periodo configurado.	VID-001	src/VideoManager/VideoReceiver/GStreamer/	T	Impl. / v. pend.
VID-003	El modo de baja latencia deberá limitar el almacenamiento intermedio de la tubería al mínimo compatible con la decodificación.	VID-002	src/VideoManager/VideoReceiver/GStreamer/	T	Planificado
VID-004	La grabación deberá detenerse automáticamente al alcanzar el límite de espacio configurado y notificarlo al usuario.	VID-003	src/VideoManager/VideoManager.cc	T	Impl. / v. pend.
VID-005	La capa de video deberá situarse por debajo de la capa de alertas en el orden de apilamiento de la vista de vuelo.	VID-004	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	I	Verificado
VID-006	Los paneles superpuestos sobre el video deberán declarar su área ocupada al sistema de márgenes para no solaparse entre sí.	VID-004	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	T	Verificado
VID-007	GimbalController deberá emitir los mandos de orientación únicamente cuando la aeronave declare la capacidad correspondiente.	VID-005	src/Gimbal/GimbalController.cc	T	Impl. / v. pend.
RID-001	RemoteIDManager deberá validar el formato del identificador de operador antes de habilitar su transmisión.	RID-001	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	T	Impl. / v. pend.
RID-002	RemoteIDManager deberá transmitir la autoidentificación y el estado de emergencia con la cadencia exigida por la norma.	RID-002	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	T	Impl. / v. pend.
RID-003	RemoteIDManager deberá obtener la posición del puesto de pilotaje de PositionManager y no de la última posición conocida de la aeronave.	RID-003	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	T	Impl. / v. pend.
RID-004	El indicador de Remote ID deberá distinguir visualmente los estados activo, degradado y no disponible.	RID-004	src/QmlControls/RemoteIDIndicatorPage.qml	D	Impl. / v. pend.
UTM-001	UTMSPFlightPlanManager deberá construir la solicitud de plan de vuelo a partir del plan activo y del volumen de operación declarado.	UTM-001	src/UTMSP/UTMSPFlightPlanManager.cpp	T	Parcial
UTM-002	UTMSPAutorization deberá gestionar la obtención y renovación del testigo de acceso al proveedor.	UTM-001	src/UTMSP/UTMSPAutorization.cpp	T	Parcial
UTM-003	El indicador de estado de la operación deberá reflejar el resultado de la última consulta al proveedor con su marca temporal.	UTM-002	src/UTMSP/UTMSPFlightStatusIndicator.qml	D	Parcial
UTM-004	UTMSPBlenderRestInterface deberá notificar el inicio y el fin de la operación y registrar el resultado de cada notificación.	UTM-003	src/UTMSP/UTMSPBlenderRestInterface.cpp	T	Parcial
HMI-001	ScreenTools deberá derivar todas las dimensiones de la interfaz de la métrica de fuente del dispositivo, sin dimensiones absolutas en píxeles.	HMI-001	src/QmlControls/ScreenTools.qml	I	Verificado

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
HMI-002	Los controles interactivos deberán dimensionarse a partir de la altura de fuente por defecto, garantizando el área mínima activa exigida.	HMI-001	src/QmlControls/ScreenTools.qml	I	Verificado
HMI-003	QGCPalette deberá definir los colores de aviso, precaución e información como entradas únicas reutilizadas por toda la interfaz.	HMI-002	src/QmlControls/QGCPalette.cc	I	Verificado
HMI-004	Toda condición codificada por color deberá acompañarse de una etiqueta de texto o de un icono distintivo.	HMI-002	src/FlightDisplay/	I	Parcial
HMI-005	Los instrumentos de la vista de vuelo deberán acotar su tamaño contra la altura de la ventana para no desbordarla en pantallas de alta densidad.	HMI-003	src/FlightMap/Widgets/VerticalCompassAttitude.qml	T	Verificado
HMI-006	Los gráficos de sintonía y de análisis deberán adoptar el tamaño disponible mediante sugerencias de disposición y no mediante dimensiones fijas.	HMI-003	src/QmlControls/PIDTuning.qml	T	Verificado
HMI-007	SettingsManager deberá exponer la selección de idioma y de sistema de unidades y aplicarla sin reiniciar la aplicación cuando sea posible.	HMI-004	src/Settings/	D	Impl. / v. pend.
HMI-008	El orden de apilamiento de la vista de vuelo deberá situar las alertas por encima de cualquier panel, video o diálogo no modal.	HMI-005	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	I	Verificado
HMI-009	La consola de mensajes deberá ocupar una fracción fija de la vista, ser plegable y declarar su área al sistema de márgenes.	HMI-006	src/FlightDisplay/FlyViewMAVLinkConsole.qml	D	Verificado
HMI-010	La consola deberá ocultarse cuando el video se presente en pantalla completa, para no reducir el área útil de la fuente de video.	HMI-006	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	T	Verificado
REG-001	MAVLinkLogManager deberá abrir un registro por sesión de vuelo y escribir cada trama recibida con su marca temporal.	REG-001	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	T	Impl. / v. pend.
REG-002	El registro deberá nombrarse de forma unívoca incluyendo fecha y hora de inicio de la sesión.	REG-001	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	I	Impl. / v. pend.
REG-003	El subsistema de registro de la aplicación deberá categorizar los mensajes por componente y nivel de severidad.	REG-002	src/Utilities/	I	Impl. / v. pend.
REG-004	La descarga de registros de la aeronave deberá emplear el protocolo de transferencia de archivos MAVLink y verificar el tamaño recibido.	REG-003	src/Vehicle/FTPManager.cc	T	Impl. / v. pend.
REG-005	El formato del registro deberá ser el formato .tlog documentado, sin transformaciones propietarias que impidan su lectura por herramientas de terceros.	REG-004	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	I	Impl. / v. pend.
REG-006	El registro deberá vaciarse a disco con una periodicidad acotada, de modo que un cierre inesperado no comprometa más que el último intervalo.	REG-005	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	T	Parcial
CFG-001	ParameterManager deberá mantener la tabla completa de parámetros de la aeronave y su estado de sincronización individual.	CFG-001	src/FactSystem/ParameterManager.cc	T	Impl. / v. pend.
CFG-002	Toda escritura de parámetro deberá confirmarse releendo el valor efectivo desde la aeronave antes de marcarlo como aplicado.	CFG-001	src/FactSystem/ParameterManager.cc	T	Impl. / v. pend.
CFG-003	Los metadatos de cada parámetro deberán acotar el rango admisible y la interfaz deberá impedir la introducción de valores fuera de rango.	CFG-001	src/FactSystem/FactMetadata.cc	T	Impl. / v. pend.
CFG-004	El respaldo de parámetros deberá almacenar identificador de aeronave, versión de programa y marca temporal junto con los valores.	CFG-002	src/FactSystem/ParameterManager.cc	T	Impl. / v. pend.

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
CFG-005	Los asistentes de calibración deberán presentar el resultado comunicado por la aeronave y no declarar éxito sin confirmación de esta.	CFG-003	src/AutoPilotPlugins/	D	Impl. / v. pend.
CFG-006	La configuración de la estación deberá almacenar el número de versión del esquema y descartarse de forma controlada al detectar una versión incompatible.	CFG-004	src/Settings/SettingsManager.cc	I	Verificado
CFG-007	La versión de la aplicación deberá derivarse del sistema de control de versiones en el momento de la compilación y no editarse manualmente.	CFG-005	cmake/Git.cmake	I	Verificado
CFG-008	La versión de programa de la aeronave conectada deberá presentarse junto con su identificador de plataforma.	CFG-005	src/Vehicle/Vehicle.cc	D	Verificado
PLT-001	La compilación deberá producir artefactos para Windows x64 y para Android arm64-v8a a partir del mismo árbol de fuentes, sin ramas divergentes.	PLT-001	CMakeLists.txt	I	Verificado
PLT-002	El paquete de Windows deberá incluir la totalidad de los complementos QML y de las bibliotecas de video requeridos en ejecución.	PLT-001	deploy/windows/	T	Verificado
PLT-003	La pantalla de presentación deberá indicar el progreso de la inicialización y ceder el control a la ventana principal al concluir.	PLT-002	src/UI/OtechSplashScreen.qml	D	Verificado
PLT-004	El artefacto distribuible deberá firmarse con el certificado de la organización como paso obligatorio del procedimiento de publicación.	PLT-003	deploy/	I	Planificado
PLT-005	Ninguna función de mando o de telemetría deberá depender de una consulta de red para completarse.	PLT-004	src/Comms/	A	Impl. / v. pend.
PLT-006	La ausencia del entorno de ejecución de video deberá desactivar únicamente las funciones de video, dejando operativo el resto de la aplicación.	PLT-005	src/VideoManager/VideoManager.cc	T	Parcial
PLT-007	La ausencia de un componente opcional en la aeronave no deberá provocar el acceso a referencias no inicializadas.	PLT-005	src/Vehicle/Vehicle.cc	T	Verificado
SEC-001	MAVLinkProtocol deberá verificar la firma de los mensajes que la incorporen y descartar los que no la superen.	SEC-001	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	T	Parcial
SEC-002	Las credenciales de servicios externos deberán almacenarse mediante el almacén seguro de la plataforma anfitriona.	SEC-002	src/Settings/	I	Planificado
SEC-003	Toda petición a servicios externos deberá emplear TLS con validación de cadena de certificados activa.	SEC-003	src/UTMSP/, src/Terrain/	T	Impl. / v. pend.
SEC-004	Deberá definirse y ejecutarse un análisis de integridad de los componentes cargados dinámicamente en el arranque.	SEC-004	deploy/	A	Planificado
SEC-005	Los fallos de conexión y de autenticación contra servicios externos deberán registrarse con marca temporal y motivo.	SEC-005	src/UTMSP/UTMSPLogger.h	I	Parcial
PER-001	La vista de vuelo no deberá contener expresiones de dimensión mutuamente dependientes que provoquen ciclos de reevaluación en cada fotograma.	PER-001	src/FlightDisplay/	A	Verificado
PER-002	El número de puntos de traza representados deberá acotarse para mantener constante el coste de dibujado.	PER-001	src/Vehicle/TrajectoryPoints.cc	T	Impl. / v. pend.
PER-003	La recepción de mensajes deberá desacoplarse del hilo de interfaz mediante colas acotadas con política de descarte declarada.	PER-002	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	T	Planificado

ID	Requisito	Origen	Componente	Mét.	Estado
PER-004	El consumo de memoria deberá medirse en el escenario de referencia y registrarse como línea base de cada versión.	PER-003	test/	T	Planificado
PER-005	Deberá ejecutarse una prueba de resistencia de 4 horas con registro periódico de memoria y de tiempo de respuesta.	PER-004	test/	T	Planificado

7. Matriz de trazabilidad

7.1 Metodología

La trazabilidad se mantiene en ambos sentidos. En sentido directo demuestra que toda exigencia acaba implementada y verificada. En sentido inverso demuestra que no existe función ni código cuya presencia no responda a un requisito, lo que es tan relevante como lo anterior: el código no justificado es código cuyo comportamiento nadie ha analizado.



Figura 2. Cadena de trazabilidad y sentido de cada verificación.

7.2 Trazabilidad normativa a requisitos de alto nivel

Tabla 29. Trazabilidad de la normativa aplicable a los requisitos de alto nivel.

Origen normativo	Materia	Requisitos de alto nivel
NOM-107-SCT3-2019, num. 5.2 y 5.3	Identificación del RPAS y del operador	RID-001, RID-002, CFG-005
NOM-107-SCT3-2019, num. 6.1	Condiciones generales de operación	COM-001, SIT-002, PLT-004
NOM-107-SCT3-2019, num. 6.2	Planificación de la operación	MIS-001, MIS-002, MIS-005, MIS-007
NOM-107-SCT3-2019, num. 6.3	Información disponible para el piloto	TEL-001, TEL-006, SIT-001, SIT-005, HMI-004
NOM-107-SCT3-2019, num. 6.4	Conservación de registros de la operación	REG-001, REG-003, REG-004, VID-003
NOM-107-SCT3-2019, num. 7.1 y 7.2	Límites de altura y volumen de operación	MIS-004, SAF-001, SIT-003
NOM-107-SCT3-2019, num. 7.3	Verificaciones previas al vuelo	SAF-005, CFG-003
NOM-107-SCT3-2019, num. 7.4	Procedimientos de contingencia	COM-003, SAF-002, SAF-004, SAF-007, TEL-004
OACI Anexo 13	Investigación de accidentes e incidentes	REG-004, REG-005
OACI Doc 10019, cap. 6	Estación de pilotaje a distancia	COM-001, COM-004, TEL-001, SAF-008
OACI Doc 9859	Gestión de la seguridad operacional	TEL-003, HMI-002, REG-001
JARUS SORA, OSO#05	Diseño considerando la seguridad del sistema	PER-004, PLT-005
JARUS SORA, OSO#06	Desempeño del enlace C3	COM-001, COM-002, COM-003, SAF-006, TEL-005
JARUS SORA, OSO#08 y OSO#16	Procedimientos operacionales y configuración	MIS-003, CFG-001, CFG-002, CFG-003
JARUS SORA, OSO#10 y M2	Contención del volumen de operación	SAF-001, SAF-002, SAF-007, SAF-008, MIS-004

Origen normativo	Materia	Requisitos de alto nivel
JARUS SORA, OSO#13	Sistemas externos que soportan la operación	RID-004, SEC-001
JARUS SORA, OSO#19 y OSO#20	Errores humanos y factores humanos	SAF-003, SAF-005, HMI-005, VID-004, SIT-004
ASTM F3411-22a	Identificación remota de aeronaves no tripuladas	RID-001, RID-002, RID-003, RID-004, SIT-005
ASTM F3548-21	Interoperabilidad con proveedores de servicios UTM	UTM-001, UTM-002, UTM-003
RTCA DO-278A / ED-109A	Aseguramiento de software de sistemas CNS/ATM	Todos los HLR; en particular COM-006, PER-002, CFG-005
RTCA DO-326A / ED-202A	Proceso de seguridad de la información	SEC-001 a SEC-005, PLT-003
SAE ARP4102/4 y /7	Presentación de alertas e instrumentación	TEL-002, TEL-003, HMI-001, HMI-002, HMI-005

7.3 Trazabilidad de alto nivel a bajo nivel y a componente

La tabla se ordena por requisito de alto nivel. La columna de componente identifica el elemento del árbol de fuentes que realiza el requisito.

Tabla 30. Trazabilidad de requisitos de alto nivel a bajo nivel y a componente de código.

HLR	Título del requisito de alto nivel	LLR	Componente	Estado
COM-001	Establecimiento del enlace C2	COM-001	src/Comms/LinkManager.cc	Impl. / v. pend.
		COM-002	src/Comms/LinkInterface.cc	Impl. / v. pend.
		COM-003	src/Comms/SerialLink.cc	Impl. / v. pend.
		COM-004	src/Comms/UDPLink.cc, TCPLink.cc	Impl. / v. pend.
COM-002	Redundancia de enlaces	COM-005	src/Vehicle/VehicleLinkManager.cc	Impl. / v. pend.
		COM-006	src/Vehicle/InitialConnectStateMachine.cc	Impl. / v. pend.
COM-003	Detección de pérdida de enlace	COM-007	src/Vehicle/VehicleLinkManager.cc	Verificado
		COM-008	src/FlightDisplay/VehicleWarnings.qml	Verificado
COM-004	Operación multiaeronave	COM-009	src/Vehicle/MultiVehicleManager.cc	Impl. / v. pend.
		COM-010	src/Vehicle/Vehicle.cc	Impl. / v. pend.
COM-005	Conexión automática de dispositivos	COM-011	src/Comms/QGCSerailPortInfo.cc	Impl. / v. pend.
		COM-012	src/Settings/AutoConnect.SettingsGroup.json	Impl. / v. pend.
COM-006	Integridad de los mensajes	COM-013	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	Impl. / v. pend.
		COM-014	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	Impl. / v. pend.
COM-007	Reproducción de registros	COM-015	src/Comms/LogReplayLink.cc	Impl. / v. pend.
		COM-016	src/Comms/LogReplayLinkController.cc	Impl. / v. pend.
TEL-001	Telemetría esencial	TEL-001	src/Vehicle/FactGroups/	Verificado
		TEL-002	src/FlightDisplay/TelemetryValuesBar.qml	Verificado
TEL-002	Presentación de actitud	TEL-003	src/FlightMap/Widgets/	Verificado
		TEL-004	src/FlightMap/Widgets/VerticalCompassAttitude.qml	Verificado
TEL-003	Mensajes de estado de la aeronave	TEL-005	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	Verificado

HLR	Título del requisito de alto nivel	LLR	Componente	Estado
		TEL-006	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	Verificado
		TEL-007	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	Verificado
TEL-004	Alertas de condición crítica	TEL-008	src/FlightDisplay/VehicleWarnings.qml	Verificado
TEL-005	Calidad del enlace	TEL-009	src/Vehicle/FactGroups/	Impl. / v. pend.
TEL-006	Estado de navegación por satélite	TEL-010	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	Verificado
MIS-001	Edición del plan de vuelo	MIS-001	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	Impl. / v. pend.
		MIS-002	src/MissionManager/MissionController.cc	Impl. / v. pend.
MIS-002	Transferencia del plan a la aeronave	MIS-003	src/MissionManager/MissionManager.cc	Impl. / v. pend.
		MIS-004	src/MissionManager/MissionManager.cc	Impl. / v. pend.
MIS-003	Lectura y cotejo del plan residente	MIS-005	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	Impl. / v. pend.
MIS-004	Validación de restricciones	MIS-006	src/MissionManager/MissionController.cc	Parcial
		MIS-007	src/MissionManager/GeoFenceController.cc	Parcial
MIS-005	Cálculo de parámetros de misión	MIS-008	src/MissionManager/MissionController.cc	Impl. / v. pend.
MIS-006	Patrones de levantamiento	MIS-009	src/MissionManager/SurveyComplexItem.cc	Impl. / v. pend.
MIS-007	Intercambio de planes	MIS-010	src/MissionManager/PlanMasterController.cc	Impl. / v. pend.
		MIS-011	src/MissionManager/KMLPlanDomDocument.cc	Impl. / v. pend.
SAF-001	Definición de geocercas	SAF-001	src/MissionManager/GeoFenceController.cc	Impl. / v. pend.
		SAF-002	src/MissionManager/GeoFenceManager.cc	Impl. / v. pend.
SAF-002	Puntos de recuperación	SAF-003	src/MissionManager/RallyPointController.cc	Impl. / v. pend.
SAF-003	Confirmación de mandos críticos	SAF-004	src/FlightDisplay/GuiActionsController.qml	Verificado
		SAF-005	src/FlightDisplay/GuiActionConfirm.qml	Verificado
SAF-004	Retorno al punto de lanzamiento	SAF-006	src/FlightDisplay/GuiActionsController.qml	Verificado
SAF-005	Advertencias de precondición	SAF-007	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	Verificado
SAF-006	Inhibición de mandos sin enlace	SAF-008	src/FlightDisplay/GuiActionsController.qml	Impl. / v. pend.
SAF-007	Estado de los modos de protección	SAF-009	src/AutoPilotPlugins/	Impl. / v. pend.
SAF-008	Terminación de vuelo	SAF-010	src/FlightDisplay/GuiActionsController.qml	Parcial
SIT-001	Presentación cartográfica	SIT-001	src/FlightMap/	Verificado
SIT-002	Operación sin conexión	SIT-002	src/QtLocationPlugin/	Impl. / v. pend.
		SIT-003	src/QtLocationPlugin/	Impl. / v. pend.
SIT-003	Altura sobre el terreno	SIT-004	src/Terrain/TerrainQuery.cc	Impl. / v. pend.
SIT-004	Presentación de tránsito ADS-B	SIT-005	src/ADSB/ADSBVehicleManager.cc	Impl. / v. pend.
SIT-005	Posición del puesto de pilotaje	SIT-006	src/PositionManager/	Impl. / v. pend.
SIT-006	Trayectoria recorrida y planificada	SIT-007	src/Vehicle/TrajectoryPoints.cc	Impl. / v. pend.
VID-001	Recepción de video	VID-001	src/VideoManager/VideoManager.cc	Impl. / v. pend.
		VID-002	src/VideoManager/VideoReceiver/GStreamer/	Impl. / v. pend.
VID-002	Latencia de video	VID-003	src/VideoManager/VideoReceiver/GStreamer/	Planificado
VID-003	Grabación de video	VID-004	src/VideoManager/VideoManager.cc	Impl. / v. pend.
VID-004	No interferencia del video	VID-005	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	Verificado

HLR	Título del requisito de alto nivel	LLR	Componente	Estado
		VID-006	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	Verificado
VID-005	Control de carga útil orientable	VID-007	src/Gimbal/GimbalController.cc	Impl. / v. pend.
RID-001	Identificación del operador	RID-001	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	Impl. / v. pend.
RID-002	Autoidentificación y emergencia	RID-002	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	Impl. / v. pend.
RID-003	Posición del puesto de pilotaje en Remote ID	RID-003	src/Vehicle/RemoteIDManager.cc	Impl. / v. pend.
RID-004	Estado del subsistema Remote ID	RID-004	src/QmlControls/RemoteIDIndicatorPage.qml	Impl. / v. pend.
UTM-001	Solicitud de autorización de vuelo	UTM-001	src/UTMSP/UTMSPFlightPlanManager.cpp	Parcial
		UTM-002	src/UTMSP/UTMSPAuthorization.cpp	Parcial
UTM-002	Presentación del estado de autorización	UTM-003	src/UTMSP/UTMSPFlightStatusIndicator.qml	Parcial
UTM-003	Notificación de inicio y fin	UTM-004	src/UTMSP/UTMSPBlenderRestInterface.cpp	Parcial
HMI-001	Legibilidad en exteriores	HMI-001	src/QmlControls/ScreenTools.qml	Verificado
		HMI-002	src/QmlControls/ScreenTools.qml	Verificado
HMI-002	Codificación cromática	HMI-003	src/QmlControls/QGCPalette.cc	Verificado
		HMI-004	src/FlightDisplay/	Parcial
HMI-003	Adaptación a la pantalla	HMI-005	src/FlightMap/Widgets/VerticalCompassAttitude.qml	Verificado
		HMI-006	src/QmlControls/PIDTuning.qml	Verificado
HMI-004	Idioma y unidades	HMI-007	src/Settings/	Impl. / v. pend.
HMI-005	Prioridad de las alertas	HMI-008	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	Verificado
HMI-006	Consola de mensajes	HMI-009	src/FlightDisplay/FlyViewMavlinkConsole.qml	Verificado
		HMI-010	src/FlightDisplay/FlyViewWidgetLayer.qml	Verificado
REG-001	Registro del tráfico MAVLink	REG-001	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	Impl. / v. pend.
		REG-002	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	Impl. / v. pend.
REG-002	Registro de eventos de la aplicación	REG-003	src/Utilities/	Impl. / v. pend.
REG-003	Descarga de registros de la aeronave	REG-004	src/Vehicle/FTPManager.cc	Impl. / v. pend.
REG-004	Exportación para investigación	REG-005	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	Impl. / v. pend.
REG-005	Preservación ante cierre inesperado	REG-006	src/Vehicle/MAVLinkLogManager.cc	Parcial
CFG-001	Gestión de parámetros	CFG-001	src/FactSystem/ParameterManager.cc	Impl. / v. pend.
		CFG-002	src/FactSystem/ParameterManager.cc	Impl. / v. pend.
		CFG-003	src/FactSystem/FactMetaData.cc	Impl. / v. pend.
CFG-002	Respaldo y restauración	CFG-004	src/FactSystem/ParameterManager.cc	Impl. / v. pend.
CFG-003	Asistencia a la calibración	CFG-005	src/AutoPilotPlugins/	Impl. / v. pend.
CFG-004	Persistencia de la configuración	CFG-006	src/Settings/SettingsManager.cc	Verificado
CFG-005	Identificación de versiones	CFG-007	cmake/Git.cmake	Verificado
		CFG-008	src/Vehicle/Vehicle.cc	Verificado
PLT-001	Plataformas soportadas	PLT-001	CMakeLists.txt	Verificado
		PLT-002	deploy/windows/	Verificado
PLT-002	Tiempo de puesta en servicio	PLT-003	src/UI/OtechSplashScreen.qml	Verificado
PLT-003	Integridad del paquete de instalación	PLT-004	deploy/	Planificado
PLT-004	Independencia de la conectividad	PLT-005	src/Comms/	Impl. / v. pend.
PLT-005	Degradación controlada	PLT-006	src/VideoManager/VideoManager.cc	Parcial

HLR	Título del requisito de alto nivel	LLR	Componente	Estado
		PLT-007	src/Vehicle/Vehicle.cc	Verificado
SEC-001	Firma de mensajes MAVLink	SEC-001	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	Parcial
SEC-002	Protección de credenciales	SEC-002	src/Settings/	Planificado
SEC-003	Validación de canales seguros	SEC-003	src/UTMSP/, src/Terrain/	Impl. / v. pend.
SEC-004	Verificación de integridad en ejecución	SEC-004	deploy/	Planificado
SEC-005	Registro de eventos de seguridad	SEC-005	src/UTMSP/UTMSPLogger.h	Parcial
PER-001	Frecuencia de refresco	PER-001	src/FlightDisplay/	Verificado
		PER-002	src/Vehicle/TrajectoryPoints.cc	Impl. / v. pend.
PER-002	Capacidad de proceso de mensajes	PER-003	src/Comms/MAVLinkProtocol.cc	Planificado
PER-003	Consumo de memoria	PER-004	test/	Planificado
PER-004	Estabilidad prolongada	PER-005	test/	Planificado

7.4 Trazabilidad de requisitos a casos de verificación

Tabla 31. Casos de verificación y su trazabilidad a los requisitos de alto nivel.

Caso	HLR	Título del caso	Nivel	Mét.	Entorno	Criterio de aceptación
001	COM-001	Conexión sobre los cuatro tipos de enlace	Sistema	T	HIL + MockLink	Se establece comunicación bidireccional y se reciben mensajes HEARTBEAT en los cuatro transportes.
002	COM-002	Conmutación de enlace primario	Sistema	T	HIL con doble enlace	Al interrumpir el enlace primario el mando permanece disponible sin reconexión manual.
003	COM-003	Detección de pérdida de enlace	Sistema	T	HIL	La notificación se presenta antes de 5 s desde la última trama válida.
004	COM-004	Segregación multiaeronave	Sistema	T	MockLink, 3 vehículos	La telemetría y los mandos no se cruzan entre identificadores de sistema.
005	COM-005	Reconocimiento de dispositivos serie	Integración	D	Banco	Las placas declaradas se conectan automáticamente; la función es desactivable.
006	COM-006	Rechazo de tramas corruptas	Unitario	T	test/Comms	Toda trama con suma de comprobación inválida se descarta y se contabiliza.
007	COM-007	Aislamiento de la reproducción	Integración	T	Banco + analizador	Durante la reproducción no se observa tráfico saliente en ningún enlace activo.
008	TEL-001	Presentación de telemetría esencial	Sistema	D	HIL PX4	Las nueve magnitudes esenciales se presentan y se actualizan de forma continua.
009	TEL-002	Conformidad del indicador de actitud	Sistema	D	HIL PX4	El horizonte responde en el sentido correcto en cabeceo y balanceo en todo el rango.
010	TEL-003	Codificación de severidad de mensajes	Sistema	D	HIL PX4	Los ocho niveles MAV_SEVERITY se distinguen por color y por etiqueta de texto.
011	TEL-004	Alertas de condición crítica	Sistema	T	HIL con inyección de fallos	Cada condición crítica inyectada genera una alerta visible y no suprimible.
012	TEL-005	Indicadores de calidad de enlace	Integración	D	Banco con radio	Se presentan intensidad de señal y pérdida de paquetes coherentes con el enlace real.
013	TEL-006	Indicación de estado GNSS	Sistema	D	HIL PX4	Con menos satélites que el mínimo el indicador adopta codificación de precaución.

Caso	HLR	Título del caso	Nivel	Mét.	Entorno	Criterio de aceptación
014	MIS-001	Edición y validación de plan	Sistema	D	Escritorio	Se crea, edita y almacena un plan; los parámetros fuera de rango se rechazan.
015	MIS-002	Transferencia íntegra del plan	Sistema	T	HIL PX4	El plan cargado coincide elemento a elemento con el plan de la estación.
016	MIS-003	Cotejo del plan residente	Sistema	T	HIL PX4	Una modificación introducida a bordo se señala como discrepancia.
017	MIS-004	Rechazo de plan fuera de límites	Sistema	T	HIL PX4	Un plan que excede la altura máxima o sale de la geocerca es rechazado con motivo explícito.
018	MIS-005	Cálculo de parámetros de misión	Unitario	T	test/MissionManager	Distancia, duración y altura máxima coinciden con el cálculo de referencia.
019	MIS-006	Generación de patrones de barrido	Unitario	T	test/MissionManager	La traza generada cubre el polígono con el solape declarado.
020	MIS-007	Intercambio de planes	Integración	D	Escritorio	El plan exportado se reimporta sin pérdida y el KML abre en una herramienta de terceros.
021	SAF-001	Definición y transferencia de geocerca	Sistema	T	HIL PX4	La geocerca transferida coincide con la definida y la aeronave la reconoce.
022	SAF-002	Puntos de recuperación	Sistema	T	HIL PX4	Los puntos transferidos coinciden en posición y altura con los definidos.
023	SAF-003	Confirmación de mandos críticos	Sistema	T	HIL PX4	Ningún mando de vuelo se emite sin confirmación explícita previa.
024	SAF-004	Accesibilidad del retorno	Sistema	D	HIL PX4	El retorno se activa en dos acciones o menos desde la vista de vuelo.
025	SAF-005	Persistencia de las advertencias	Sistema	D	HIL PX4	La advertencia de precondition permanece visible mientras la condición persiste.
026	SAF-006	Inhibición sin enlace	Sistema	T	HIL PX4	Sin enlace válido los mandos quedan deshabilitados y se indica la causa.
027	SAF-007	Presentación de modos de protección	Sistema	D	HIL PX4	Los valores presentados coinciden con los leídos de la aeronave.
028	SAF-008	Terminación de vuelo	Sistema	T	HIL PX4	La terminación exige confirmación reforzada y solo se ofrece si la aeronave la declara.
029	SIT-001	Presentación cartográfica	Sistema	D	Escritorio	La posición presentada coincide con la coordenada comunicada dentro de la tolerancia declarada.
030	SIT-002	Operación sin conexión	Sistema	T	Escritorio sin red	Sin red se conserva la cartografía descargada y ninguna función de mando se degrada.
031	SIT-003	Perfil de terreno	Integración	D	Escritorio	El perfil presentado coincide con los datos de elevación de referencia.
032	SIT-004	Presentación de tránsito ADS-B	Integración	D	Banco con receptor	Las aeronaves detectadas se presentan con identificación y altitud y caducan al perder la señal.
033	SIT-005	Posición del puesto de pilotaje	Integración	D	Radio Android	La posición presentada coincide con la del receptor GNSS del equipo.
034	SIT-006	Trayectorias recorrida y planificada	Sistema	D	HIL PX4	Ambas trayectorias se distinguen y se actualizan de forma continua.
035	VID-001	Recepción de las cuatro fuentes de video	Integración	D	Banco	Cada tipo de fuente se presenta con imagen estable.
036	VID-002	Medida de latencia de video	Sistema	T	Banco con cronómetro óptico	La latencia medida no supera 300 ms en modo de baja latencia.
037	VID-003	Grabación y límite de espacio	Integración	D	Banco	La grabación se detiene al alcanzar el límite y el archivo resultante es reproducible.
038	VID-004	No interferencia del video	Sistema	D	HIL PX4 con video	Con video a pantalla completa las alertas críticas siguen siendo visibles.

Caso	HLR	Título del caso	Nivel	Mét.	Entorno	Criterio de aceptación
039	VID-005	Control de carga útil orientable	Integración	D	Banco con gimbal	Los mandos de acimut y elevación producen el movimiento esperado.
040	RID-001	Identificador de operador	Sistema	T	HIL con Remote ID	El identificador transmitido coincide con el configurado y el formato inválido se rechaza.
041	RID-002	Autoidentificación y emergencia	Sistema	T	HIL con Remote ID	La autoidentificación y el estado de emergencia se transmiten con la cadencia exigida.
042	RID-003	Posición del puesto en Remote ID	Sistema	T	HIL con Remote ID	La posición transmitida corresponde al puesto de pilotaje y no a la aeronave.
043	RID-004	Estado del subsistema Remote ID	Sistema	D	HIL con Remote ID	Los tres estados se distinguen y el estado no disponible se advierte antes del despegue.
044	UTM-001	Solicitud de autorización	Integración	T	Proveedor UTM de pruebas	La solicitud se acepta y el identificador de operación se almacena.
045	UTM-002	Estado de autorización	Integración	D	Proveedor UTM de pruebas	El estado presentado coincide con el del proveedor y se refresca durante la operación.
046	UTM-003	Notificación de inicio y fin	Integración	T	Proveedor UTM de pruebas	Ambas notificaciones se emiten y su resultado queda registrado.
047	HMI-001	Legibilidad y área activa	Sistema	I	Radio SIYI en exteriores	Todos los controles superan el área mínima y son legibles bajo luz solar directa.
048	HMI-002	Codificación cromática	Sistema	I	Revisión de diseño	Los colores siguen la convención y ninguna condición depende solo del color.
049	HMI-003	Adaptación a la pantalla	Sistema	D	7" a 27"	Sin pérdida ni solapamiento de información crítica en todo el rango de pantallas.
050	HMI-004	Idioma y unidades	Sistema	D	Escritorio	Los cambios se aplican en toda la interfaz de forma coherente.
051	HMI-005	Prioridad de las alertas	Sistema	D	HIL PX4	Ninguna configuración de paneles llega a cubrir una alerta crítica.
052	HMI-006	Consola de mensajes en vuelo	Sistema	D	HIL PX4	La consola presenta los mensajes en orden y es consultable sin abandonar la vista de vuelo.
053	REG-001	Registro íntegro del tráfico	Sistema	T	HIL PX4	El registro contiene la totalidad de las tramas de la sesión con marca temporal.
054	REG-002	Registro de eventos internos	Integración	I	Escritorio	Los eventos relevantes aparecen categorizados por componente y severidad.
055	REG-003	Descarga de registros de la aeronave	Sistema	D	HIL PX4	El registro descargado coincide en tamaño y contenido con el de a bordo.
056	REG-004	Legibilidad por terceros	Integración	D	Herramienta externa	El registro se abre y se interpreta correctamente en una herramienta de análisis de terceros.
057	REG-005	Preservación ante cierre inesperado	Sistema	T	Escritorio	Tras una terminación abrupta el registro conserva todo salvo el último intervalo de volcado.
058	CFG-001	Lectura y escritura de parámetros	Sistema	T	HIL PX4	Cada escritura se confirma por relectura y los valores fuera de rango se rechazan.
059	CFG-002	Respaldo y restauración	Sistema	D	HIL PX4	El conjunto restaurado coincide con el respaldado.
060	CFG-003	Asistentes de calibración	Sistema	D	HIL PX4	El resultado presentado corresponde al comunicado por la aeronave.
061	CFG-004	Persistencia de la configuración	Integración	I	Escritorio	La configuración se conserva entre sesiones y las versiones incompatibles se descartan.

Caso	HLR	Título del caso	Nivel	Mét.	Entorno	Criterio de aceptación
062	CFG-005	Identificación de versiones	Sistema	I	Escritorio	Las versiones de la aplicación y del programa de la aeronave son visibles y correctas.
063	PLT-001	Paridad entre plataformas	Sistema	T	Windows 11 y Android	Ambas plataformas superan el conjunto de pruebas operacionales acordado.
064	PLT-002	Tiempo de puesta en servicio	Sistema	T	Equipo de referencia	El estado operativo se alcanza antes de 30 s en diez arranques consecutivos.
065	PLT-003	Firma del paquete	Proceso	I	Cadena de publicación	El artefacto publicado presenta una firma válida y verificable.
066	PLT-004	Operación sin Internet	Sistema	T	Equipo aislado	El mando y la telemetría son plenamente operativos sin red.
067	PLT-005	Degradación controlada	Sistema	T	Entorno con recursos suprimidos	La ausencia de cada recurso opcional degrada solo su función y no interrumpe el mando.
068	SEC-001	Firma de mensajes MAVLink	Sistema	T	Banco con firma activa	Los mensajes con firma inválida se descartan y quedan registrados.
069	SEC-002	Protección de credenciales	Integración	I	Revisión de código	Ninguna credencial aparece en claro en la configuración almacenada.
070	SEC-003	Validación de certificados	Integración	T	Servidor con certificado inválido	La conexión se rechaza y el motivo queda registrado.
071	SEC-004	Integridad de componentes cargados	Proceso	A	Análisis de despliegue	El análisis identifica y cubre todos los componentes cargados dinámicamente.
072	SEC-005	Registro de eventos de seguridad	Integración	I	Escritorio	Los fallos de conexión y autenticación quedan registrados con motivo.
073	PER-001	Frecuencia de refresco	Sistema	T	Equipo de referencia	El refresco no baja de 30 imágenes por segundo en el escenario nominal.
074	PER-002	Capacidad de proceso de mensajes	Sistema	T	Generador de carga	Con 500 mensajes por segundo no se descarta ningún mensaje por saturación.
075	PER-003	Consumo de memoria	Sistema	T	Equipo de referencia	La memoria residente permanece por debajo de 1,5 GB en el escenario nominal.
076	PER-004	Prueba de resistencia	Sistema	T	Equipo de referencia	Tras 4 horas no se observa crecimiento sostenido de memoria ni degradación de respuesta.

7.5 Análisis de cobertura

Tabla 32. Análisis de cobertura de la trazabilidad.

Comprobación de cobertura	Resultado
Requisitos de alto nivel definidos	76
Requisitos de bajo nivel definidos	110
Casos de verificación definidos	76
Requisitos de alto nivel sin descomposición en bajo nivel	Ninguno
Requisitos de alto nivel sin caso de verificación asociado	Ninguno
Requisitos de bajo nivel sin requisito de alto nivel de origen	Ninguno
Casos de verificación sin requisito asociado	Ninguno
Orígenes normativos trazados	22
Requisitos derivados del análisis de seguridad	5

La ausencia de requisitos huérfanos en ambos sentidos es condición necesaria para declarar completa la matriz, pero no suficiente para declarar verificado el producto: la completitud de la trazabilidad demuestra que existe un plan de verificación para cada requisito, no que dicho plan se haya ejecutado. El estado real de ejecución se declara en 9.5 y en el capítulo 13.

8. Ciclo de vida de desarrollo

8.1 Modelo adoptado

Se adopta un ciclo de vida en modelo en V. La razón de esta elección, frente a modelos iterativos, es que el modelo en V hace explícita la correspondencia entre cada actividad de definición y la actividad de verificación que la comprueba, que es precisamente la estructura de evidencia que exige [A-7] y que la autoridad debe poder auditar.

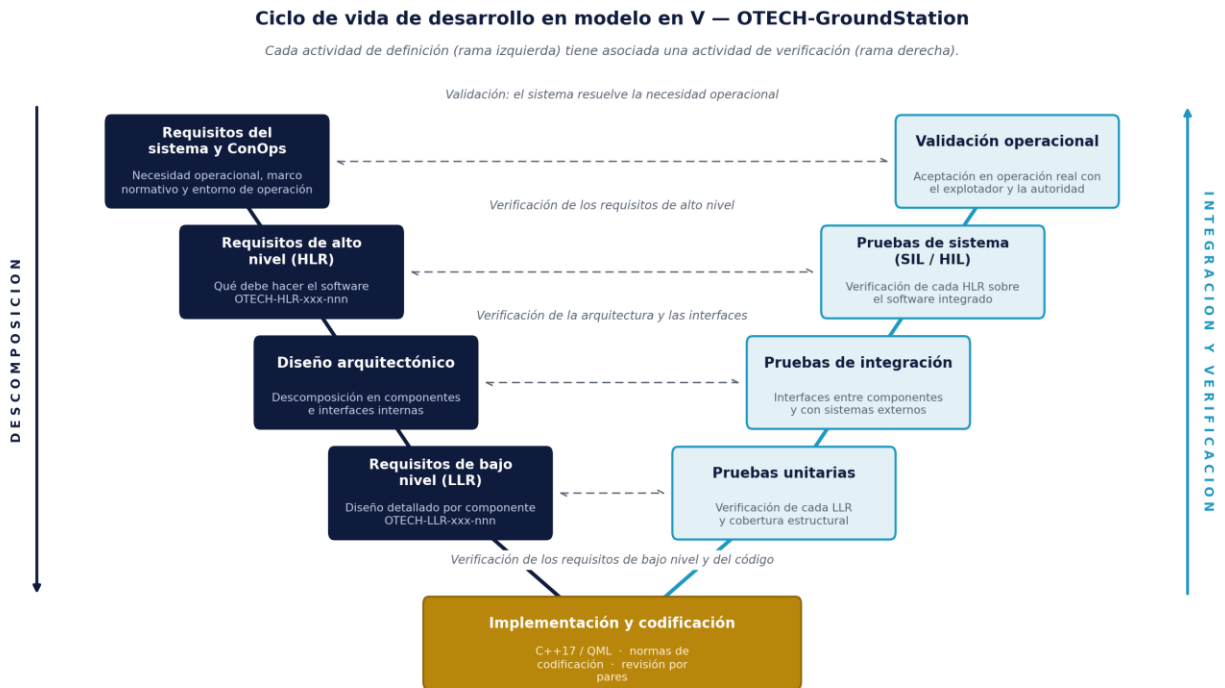


Figura 3. Ciclo de vida de desarrollo y correspondencia de verificación.

8.2 Fases, productos y criterios de salida

Tabla 33. Fases del ciclo de vida, productos y criterios de salida.

Fase	Entradas	Productos	Criterio de salida
F1. Requisitos del sistema y ConOps	Necesidad del explotador, marco normativo, entorno de operación	Capítulos 1 a 4 de este documento	Análisis de peligros completo y nivel de aseguramiento propuesto
F2. Requisitos de alto nivel	Productos de F1	Capítulo 5; trazabilidad normativa (7.2)	Todo origen normativo trazado a al menos un requisito; requisitos derivados remitidos al análisis de seguridad
F3. Diseño arquitectónico	Productos de F2	Apartado 2.3; definición de interfaces internas y externas (2.4)	Cada requisito de alto nivel asignado a uno o más componentes
F4. Requisitos de bajo nivel y diseño detallado	Productos de F3	Capítulo 6; trazabilidad a componente (7.3)	Sin requisitos de alto nivel sin descomponer y sin requisitos de bajo nivel huérfanos
F5. Implementación	Productos de F4, normas de codificación	Código fuente bajo control de versiones	Revisión por pares registrada y construcción reproducible en ambas plataformas
F6. Pruebas unitarias	Código y requisitos de bajo nivel	Casos de nivel unitario del árbol test/	Cada requisito de bajo nivel verificado; cobertura estructural conforme a 9.3

Fase	Entradas	Productos	Criterio de salida
F7. Pruebas de integración	Componentes verificados	Casos de nivel de integración	Interfaces internas y externas ejercitadas incluyendo condiciones de error
F8. Pruebas de sistema	Software integrado	Casos de nivel de sistema (7.4)	Cada requisito de alto nivel verificado con evidencia registrada
F9. Validación operacional	Software verificado, procedimientos del explotador	Informe de aceptación operacional	Aceptación formal del explotador y, en su caso, de la autoridad

8.3 Correspondencia de verificación

La rama derecha del modelo no comprueba el código contra sí mismo, sino contra el producto de la fase homóloga de la rama izquierda. Las pruebas unitarias verifican los requisitos de bajo nivel, no la implementación que el propio autor consideró correcta. Las pruebas de sistema verifican los requisitos de alto nivel. La validación operacional comprueba algo distinto de todo lo anterior: que el conjunto de requisitos resuelve efectivamente la necesidad operacional, que es la única actividad capaz de detectar un requisito correcto pero equivocado.

8.4 Gestión de cambios dentro del ciclo

Todo cambio posterior al establecimiento de una línea base entra por el proceso de gestión de configuración del capítulo 10 y obliga a recorrer de nuevo el tramo del modelo afectado. En concreto: la modificación de un requisito de bajo nivel obliga a reejecutar sus pruebas unitarias y a analizar el efecto sobre las de integración; la modificación de un requisito de alto nivel obliga además a reejecutar sus pruebas de sistema. El análisis de efecto se documenta y se conserva junto con la petición de cambio.

9. Verificación y validación

9.1 Niveles y métodos

Tabla 34. Niveles de verificación e independencia exigida.

Nivel	Objeto de verificación	Responsable	Independencia
Unitario	Requisitos de bajo nivel sobre un componente aislado	Ingeniería de software	No exigida
Integración	Interfaces internas y con sistemas externos	Ingeniería de software	Revisión independiente de los resultados
Sistema	Requisitos de alto nivel sobre el software integrado	Verificación	Exigida para requisitos de criticidad crítica
Operacional	Adecuación a la necesidad operacional declarada	Explotador con apoyo de OTECH	Por definición independiente

Los métodos admitidos son inspección (examen del producto sin ejecutarlo), análisis (razonamiento o cálculo sobre el producto), demostración (ejercicio observado sin instrumentación) y prueba (ejecución con criterio de aceptación medible). El método de prueba es obligatorio para todo requisito de criticidad crítica cuyo cumplimiento pueda expresarse de forma medible.

9.2 Entornos de verificación

Tabla 35. Entornos de verificación.

Entorno	Descripción	Uso
Banco de escritorio	Equipo de referencia Windows con enlace simulado	Pruebas unitarias y de integración; casos que no requieren dinámica de vuelo
Enlace simulado (MockLink)	Generador de tráfico MAVLink integrado en el producto	Casos de segregación multiaeronave, carga de mensajes y condiciones de error
SIL	Simulador de vuelo del controlador conectado por red	Casos de misión, contención y modos de vuelo sin aeronave física
HIL	Controlador de vuelo real con simulación de la dinámica	Casos de sistema con comportamiento representativo del programa embarcado real
Radio control Android	Equipo de referencia Android	Casos de interfaz, legibilidad y desempeño en la plataforma portátil
Operación real	Aeronave y entorno reales bajo autorización vigente	Validación operacional exclusivamente

9.3 Cobertura estructural

Para las funciones a las que se asigna nivel AL4 se exige cobertura de sentencias sobre el código que las realiza. Para las funciones que se eleven a AL3 conforme a 3.5 se exige adicionalmente cobertura de decisiones. El código procedente del software preexistente que no realiza ningún requisito de este documento queda excluido de la medida de cobertura, y dicha exclusión se justifica caso por caso en el informe de cobertura; no se admite la exclusión global por origen.

9.4 Criterios de aceptación

Un caso de verificación se considera superado únicamente si su criterio de aceptación, declarado en la tabla del apartado 7.4, se satisface íntegramente y el resultado queda registrado con identificación de la versión

del software, del entorno, de la fecha y del ejecutante. Un caso ejecutado sobre una versión distinta de la sometida a aprobación no constituye evidencia válida.

9.5 Estado actual de la verificación

Tabla 36. Estado de implementación y verificación a la fecha de emisión.

Estado (abreviatura en las tablas)	Significado	Req. de alto nivel	Req. de bajo nivel
Implementado y verificado (Verificado)	Función implementada y comprobada con evidencia registrada, incluida la verificación sobre controlador de vuelo real	19	34
Implementado / verificación pendiente (Impl. / v. pend.)	Función implementada y operativa, sin ejecución formal registrada del caso de verificación asociado	40	57
Parcial	Función implementada solo en parte o dependiente de una configuración no incluida en la línea base	12	12
Planificado	Requisito especificado, no implementado a la fecha de emisión	5	7

Las cifras anteriores son el dato relevante de este documento para la autoridad. Solo la primera fila constituye evidencia de verificación; las tres restantes describen trabajo especificado y planificado, no acreditado. La lectura completa de esta situación se ofrece en el capítulo 13.

10. Gestión de configuración

Todo el código fuente, la configuración de construcción, los recursos y este documento se mantienen bajo control de versiones distribuido. La versión del producto se deriva automáticamente de la etiqueta del repositorio en el momento de la compilación, de modo que no es posible producir un artefacto cuya versión no corresponda con un estado identificable del código.

Tabla 37. Reglas de gestión de configuración.

Actividad	Regla aplicada
Identificación	Cada elemento de configuración se identifica por su ruta en el repositorio y por el identificador de confirmación que lo contiene.
Línea base	Una línea base se establece mediante etiqueta anotada y se acompaña del presente documento en la revisión correspondiente.
Control de cambios	Todo cambio se incorpora mediante petición revisada por al menos un ingeniero distinto del autor, con análisis de efecto sobre requisitos y verificación.
Trazabilidad de la construcción	Los artefactos distribuibles registran la versión del producto, la cadena de herramientas y las plataformas de destino.
Archivo	Se conservan los artefactos, los registros de verificación y este documento durante el periodo exigido por la normativa aplicable al explotador.
Gestión de problemas	Los defectos se registran con severidad, requisitos afectados y versión en la que se detectan y se corrigen.

11. Aseguramiento de la calidad del software

La función de aseguramiento de calidad es organizativamente independiente de la función de desarrollo y tiene autoridad para bloquear la emisión de una línea base cuyos criterios de salida (8.2) no se hayan satisfecho.

- **Revisión por pares.** Todo cambio en código que realice un requisito de criticidad crítica se revisa por un ingeniero distinto del autor, quedando registro de la revisión.
- **Normas de codificación.** Se aplican normas de codificación documentadas y su cumplimiento se comprueba mediante análisis estático en la construcción.
- **Auditorías de conformidad.** Antes de cada línea base se audita la correspondencia entre el estado real del código y lo declarado en este documento.
- **Registro de no conformidades.** Toda desviación detectada se registra, se clasifica y se cierra con evidencia; una línea base no se emite con no conformidades críticas abiertas.

12. Seguridad de la información

Se adopta como referencia el proceso de DO-326A [R-6], acotado al alcance del software de la estación. Las amenazas consideradas con incidencia sobre la seguridad operacional son la suplantación de la estación frente a la aeronave, la inyección de mandos en el enlace, la manipulación de los datos cartográficos o de elevación empleados para la contención, y la alteración de la evidencia registrada.

Tabla 38. Amenazas consideradas y contramedidas asociadas.

Amenaza	Efecto potencial	Contramedida	Requisitos
Inyección de mandos en el enlace C2	Mando no solicitado sobre la aeronave (FC-03)	Firma de mensajes MAVLink 2.0 y descarte de firmas inválidas	SEC-001

Amenaza	Efecto potencial	Contramedida	Requisitos
Distribución de un artefacto alterado	Ejecución de software no autorizado en el puesto de pilotaje	Firma digital del paquete y verificación por el usuario final	PLT-003
Interceptación de credenciales de servicios externos	Suplantación del operador ante el proveedor UTM	Almacenamiento en el almacén seguro de la plataforma	SEC-002
Suplantación de un servicio externo	Datos de contención o de autorización falsos	Validación estricta de la cadena de certificados TLS	SEC-003
Alteración de la evidencia registrada	Pérdida de valor probatorio del registro de la operación	Formato documentado, volcado periódico y control de acceso del sistema anfitrión	REG-004, REG-005

13. Limitaciones y declaración de estado de madurez

Este capítulo declara sin atenuantes la situación real del producto a la fecha de emisión. Su propósito es evitar que la extensión y el nivel de detalle del resto del documento se interpreten como una acreditación que no existe.

13.1 Naturaleza de este documento

Este documento es una especificación y un plan. No es un informe de cumplimiento, no es un certificado y no acredita por sí mismo la conformidad del software con ninguna norma. La conformidad se acredita mediante la ejecución de los casos de verificación del apartado 7.4 y la conservación de sus registros, actividad que se encuentra en curso.

13.2 Limitaciones conocidas

Tabla 39. Limitaciones conocidas a la fecha de emisión.

Ref.	Limitación	Efecto
L-1	La mayor parte de los requisitos se encuentra en estado implementado con verificación formal pendiente (véase 9.5).	No existe evidencia registrada suficiente para sostener una declaración de conformidad con AL4.
L-2	El software se construye sobre un componente preexistente de código abierto cuyo desarrollo original no estuvo gobernado por este plan (2.7).	La evidencia de proceso del componente de origen no existe y no puede reconstruirse; la estrategia adoptada es la verificación sobre el producto integrado.
L-3	No se ha ejecutado medida de cobertura estructural sobre el código que realiza los requisitos críticos.	El objetivo de cobertura de 9.3 está especificado pero no acreditado.
L-4	La verificación sobre controlador de vuelo real se ha realizado sobre una única plataforma (ala fija VTOL, PX4).	Los resultados no son extrapolables sin más a otras configuraciones de aeronave.
L-5	La integración con proveedores UTM se encuentra parcialmente implementada y no se ha verificado contra un proveedor en producción.	Las operaciones que requieran autorización UTM no están cubiertas por este producto en su estado actual.
L-6	Los requisitos de desempeño del dominio PER no disponen de línea base medida.	Los umbrales declarados son objetivos de diseño, no valores verificados.
L-7	El paquete distribuible no se firma digitalmente en el procedimiento actual de publicación.	El usuario final no dispone de medio para verificar el origen e integridad del artefacto que instala.
L-8	La calificación ambiental y eléctrica del equipo anfitrión no forma parte de este documento.	La aptitud del conjunto estación depende de una calificación de equipo que debe documentarse por separado.

13.3 Lo que sí está acreditado

Las funciones declaradas en estado implementado y verificado en el apartado 9.5 se han comprobado sobre el software integrado, y una parte sustancial de ellas frente a un controlador de vuelo real en configuración de simulación con equipo en el lazo. Comprenden, en particular, el establecimiento y la supervisión del enlace, la detección y notificación de su pérdida, la presentación de la telemetría esencial y de la actitud, la codificación por severidad de los mensajes de la aeronave, la confirmación obligatoria de los mandos críticos, la prioridad de las alertas frente al video y a los paneles, y la construcción y ejecución del producto en las dos plataformas soportadas.

14. Plan de acción para la puesta en vigencia

Las siguientes acciones son las necesarias para pasar del estado declarado en el capítulo 13 a una declaración de conformidad sostenible ante la autoridad. Se ordenan por precedencia técnica, no por facilidad de ejecución.

Tabla 40. Plan de acción para la puesta en vigencia.

Ref.	Acción	Cierra
P-01	Establecer la línea base formal del código mediante etiqueta anotada y asociarla a la revisión A de este documento.	Requisito previo a P-02
P-02	Redactar y ejecutar los procedimientos de los 76 casos de verificación del apartado 7.4, conservando los registros de resultado.	L-1
P-03	Instrumentar la construcción para medir cobertura de sentencias sobre el código que realiza requisitos críticos y emitir el informe de cobertura con las exclusiones justificadas.	L-3
P-04	Incorporar la firma digital del paquete distribuible al procedimiento de publicación en ambas plataformas.	L-7
P-05	Definir el escenario de referencia de desempeño y medir la línea base de refresco, capacidad de proceso, memoria y resistencia de 4 horas.	L-6
P-06	Completar la validación de plan contra altura máxima y geocerca en la estación, con sus casos de verificación.	Estado parcial de MIS-004
P-07	Activar y verificar la firma de mensajes MAVLink 2.0 extremo a extremo.	Estado parcial de SEC-001
P-08	Repetir el conjunto de casos de nivel de sistema sobre al menos una plataforma multirrotor adicional.	L-4
P-09	Verificar la integración UTM contra un proveedor en entorno de preproducción o declarar la función fuera del alcance del producto.	L-5
P-10	Armonizar el identificador de paquete de Android con la identidad del producto y documentar la migración.	Nota del apartado 1.3
P-11	Someter la asignación de nivel de aseguramiento del apartado 3.5 a la aceptación de la autoridad competente.	Requisito previo a la vigencia
P-12	Emitir la revisión B de este documento incorporando los resultados de P-02 a P-09 y actualizando el apartado 9.5.	Cierre del ciclo

Anexo A. Acrónimos y definiciones

Tabla 41. Acrónimos empleados en el documento.

Término	Significado
ADS-B	Automatic Dependent Surveillance — Broadcast. Vigilancia dependiente automática por radiodifusión.
AFAC	Agencia Federal de Aviación Civil (México).
AL	Assurance Level. Nivel de aseguramiento de software según DO-278A.
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight. Operación más allá del alcance visual.
C2	Command and Control. Enlace de mando y control.
C3	Command, Control and Communications.
ConOps	Concept of Operations. Concepto de operación.
EVLOS	Extended Visual Line of Sight. Alcance visual ampliado.
FHA	Functional Hazard Assessment. Evaluación funcional de peligros.
GNSS	Global Navigation Satellite System.
HIL	Hardware In the Loop. Equipo real en el lazo de simulación.
HLR	High-Level Requirement. Requisito de alto nivel.
HMI	Human-Machine Interface. Interfaz humano-máquina.
LLR	Low-Level Requirement. Requisito de bajo nivel.
MAVLink	Protocolo de mensajería para vehículos no tripulados.
OACI / ICAO	Organización de Aviación Civil Internacional.
OSO	Operational Safety Objective. Objetivo de seguridad operacional (SORA).
RPA	Remotely Piloted Aircraft. Aeronave pilotada a distancia.
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System. Sistema de aeronave pilotada a distancia.
RTK	Real-Time Kinematic. Posicionamiento cinemático en tiempo real.
SAIL	Specific Assurance and Integrity Level (SORA).
SIL	Software In the Loop. Simulación sin equipo físico.
SMS	Safety Management System. Sistema de gestión de la seguridad operacional.
SORA	Specific Operations Risk Assessment.
STATUSTEXT	Mensaje MAVLink de texto de estado emitido por la aeronave.
UAS	Unmanned Aircraft System. Sistema de aeronave no tripulada.
USS	UAS Service Supplier. Proveedor de servicios UTM.
UTM	UAS Traffic Management. Gestión del tránsito de aeronaves no tripuladas.
VLOS	Visual Line of Sight. Operación dentro del alcance visual.
VTOL	Vertical Take-Off and Landing.

Anexo B. Escenario de referencia de verificación

El escenario de referencia es la configuración única frente a la que se ejecutan los casos de verificación cuyo criterio de aceptación contiene un valor cuantitativo. Un resultado obtenido en una configuración distinta no es comparable con la línea base.

Tabla 42. Escenario de referencia de verificación.

Elemento	Configuración de referencia
----------	-----------------------------

Elemento	Configuración de referencia
Aeronave simulada	Ala fija VTOL, programa embarcado PX4 v1.14.3, en simulación con equipo en el lazo
Enlace	Serie sobre USB a 921 600 bit/s
Plan de vuelo	24 elementos de misión, incluido un patrón de barrido
Geocerca	Polígono de inclusión de 6 vértices y círculo de exclusión
Fuente de video	RTSP H.264 a 1280x720 y 30 imágenes por segundo
Duración de la sesión	60 minutos para los casos funcionales; 4 horas para el caso de resistencia
Cartografía	Teselas satelitales previamente descargadas para el área de operación
Equipo anfitrión	Según el equipo de referencia declarado en el apartado 2.5

Anexo C. Hoja de aceptación

La firma de esta hoja acredita la revisión del documento en la revisión indicada en la portada y el conocimiento expreso de las limitaciones declaradas en el capítulo 13.

Organización	Nombre y cargo	Firma	Fecha
OTECH — Ingeniería de Software			
OTECH — Aseguramiento de Calidad			
OTECH — Dirección Técnica			
Explotador RPAS			
Autoridad aeronáutica (acuse de recepción)			

Fin del documento.